

O1 - Farmakologie, zdroje a názvy léčiv, lékopis Farmakologie = věda o léčivech a jejich účincích, včetně nežádoucích a toxických; dělí se na obecnou a speciální. Podobory: klinická farmakologie (není totéž co klinická farmacie), farmakoepidemiologie, farmakoeconomika, farmakogenetika, toxikologie, farmakovigilance. Farmakodynamika = co dělá tělu - farmakokinetika = co tělo dělá s lékem (ADME). Farmakoterapie: kauzální (ATB na bakterii) - substituční (inzulin) - symptomatická (buřpoten na bolest) - placebo. Pojmy: léčivá látka × pomocná × léčivý přípravek (látka + forma); „lék“ není legislativní pojem. HVLX ≠ IPLP (magistrálter). Výdej: recept → s omezením → OTC → vyhrazené. Generikum = stejná látka, dávka i forma – stačí bioekvivalence. Názvy: chemický, generický (INN), lékopisný, firemní. ATC třídí léčiva podle organového systému. Lékopis, tabulka I omanné látky (modrý pruh) - II venena (bílé písmo na černém) - III separanda (červené na bílém) - IV a V dávky pro dospělé a děti. Správně je oficiální a obsoletní.	O2 - Legislativa, doplňky stravy, regulační orgány Zákon o léčivech upravuje výzkum, výrobu, distribuci, registraci, předepisování a výdej. SÚKL — registruje léčivé přípravky, stanovuje ceny a úhrady, spravuje eRecept, dohlíží na farmakovigilanci a reklamu - EMA - evropská agentura (centralizovaná registrace) - FDA — USA. Doplňek stravy = potravinna, nesmí slibovat léčebný účinek a neprochází registrací jako lék (jen ohlášení). Zdravotnický prostředek — působí fyzikálně, ne farmakologicky; má CE značku, ne registraci. Neregistrovaný přípravek lze podat, když v ČR není srovnatelný LP je registrovaný v zahraničí, použití je vědecky doložené a pacient je poučen; zvláštní případ = specifický léčebný program (MZ ČR, SÚKL). Off-label = použití mimo SPC (jiná indikace, dávka, věk) — není nezákonem, běžné hlavně v pediatrii. Reklama na léky vázané na recept je pro veřejnost zakazaná a nikdy nesmí nahrazovat lékaře ani slibovat jistotu vyléčení.	O3 - Předepisování léčivých přípravků Recept musí obsahovat: identifikaci pacienta a lékaře, léčivý přípravek, sílu, lékovou formu, množství a dávkování, datum a podpis; dnes hlavně elektronicky (eRecept). Modrý pruh — recept na omamné a psychotropní látky (tabulka I); vydává se ve dvou dílech, nikdy se nesmí opakovat. „Repetatur“ = opakovací recept s počtem opakování, platnost 6 měsíců; nelze u návkykových látek. Běžný recept platí 14 dní (antibiotika 5 dnů). Poznámky: „nezaměňovať“ zakazuje genericovou substitucí, „překročeni“ (vědomé překročení lékopísnej dávky, musí být vyznačeno), „ad usum proprium“ (pro sebe či rodinu), „ad manus medicis / pro medicos“ (lék podľa lékaľa). Uhrada: plně hradi pacient × základní úhrada × zvýšená úhrada u vybraných indikací. Magistrálter recept = individuálního připravovaným přípravek (IPLP) psaný lékopisnými latinskými názvy.
O4 - Preklinické a klinické hodnocení léčiv Preklinika: in silico (počítac, hledání vedoucí molekuly) → in vitro (buňky, tkáně) → in vivo (na dvou druhích savců (hlodavec a neholdavec). - Zkouma se: aktuční toxicita → LD50, chronická toxicita → NOEL, reprodukční toxicita, kancerogennita (pokutáni), mutagenita (Amesův test), kinetika a dynamika → ED50. LD50 = smrtelná dávka pro polovinu - ED50 = účinná pro polovinu - jejich poměr je základ terapeutického indexu. - I - první podání člověku — bezpečnost, neřeší se účinnost; zdraví dobrovolníci - II — průkaz účinnosti a hledání dávky; desítky až stovky nemocných - III — účinnost v reálné populaci, velké multicentrické studie — registrace - IV — poregistrační sledování — vzácné NÚ, interakce Zadavatel zodpovídá za studii, protokol schvaluje SÚKL i etická komise (hodnotí etiku, ne odbornost dat); účastník podepisuje informovaný souhlas.	O5 - Způsoby aplikace léčiv Enterální: perorální (nejběžnější), first-pass efekt, výhled jídla), sublingválně a bukálně (obcházejí first-pass, rychlý nástup), rektálně (jen část obejde játra; vhodné u zvracení a u dětí). Parenterální: i.v. (F = 100 %), okamžitý účinek, ale nevratné a riziko infekce, i.m., s.c. (pomale a plynule), intradermálně, intratekálně, intraartikulárně. Ostatní: inhalačně (velká plicata alveolů, rychlost blízka i.v., obcházejí játra), transdermálně (plynulá hladina jako infuze, jen lipofilní látky), lokálně na kůži a sliznici. Volba cesty závisí na: stavu pacienta (zvracení, bezvědomí), požadované rychlosti, vlastnostech léčiva a first-pass efektu. Systémy s řízeným uvolňováním: rezervoárový (jádro + membrána) × maticový (léčivo rozptýlené v matici) — méně dávek denně a stabilnější hladina	O6 - Lékové formy — perorální a orální Tekuté: roztok (homogenní, rychlý účinek), kapky (malý objem, vysoká koncentrace), sirup (nestabilní na teple a světle), suspenze (nutno protřepat), emulze. Tuhé — tablety: konvenční (rychlé uvolnění), obalované/draždě, enterosolventní (odolají žaludeční kyselině, rozpádnou se až ve střevě — nikdy nedrtit), s řízeným uvolňováním, šumivé, dispergovatelné v ústech. Tobolky (capsulae) — tvrdé a měkké; prášky, granuláty. Orální přípravky s lokálním účinkem: kloktadla, ústní spreje, pastilky, gely — infekce dutiny ústní a xerostomie u onkologických pacientů. Sublingvální a mukoadhezivní podání obcházejí first-pass efekt stejně jako injekce — proto se nitroglycerin nepokládá, ale dává pod jazyk; totéž opioidní analgetika na průlomovou bolest. Léčivé žvýkací gumy: nikotinová substituční, antihistaminikum na kineťozu.
O7 - Lékové formy — parenterální a dermatologika - i.v. — rychlý nástup, lze podat i draždějšj látky; riziko infekce a nevrátlost. i.m. — roztoky i suspenze, volba když i.v. nelze (adrenalin u anafylaxe). s.c. — pomale a plynule vstřebávání (inzulin, heparin, vakciny), lze i implantát. Požadavky na injekční přípravky: sterilita, apyrogenost, izotonie a odpovídající pH, bez mechanických nečistot. Dermatologika podle obsahu vody: mast (max. 20 % vody, hydrofobní — chronické suché stavy) - krém (min. 20 % vody — aktunější stavy, hydratace) - gel (chladivý, vysychavý) - pasta (mast + 20–25 % prášek, adstringenti) - zásep - léčivá náplast. Transdermální náplast: obcházejí first-pass, drží stabilní hladinu a dá se rychle přerušit sundáním; jen lipofilní léčiva s malou molekulou (fentanyl, nitráty, hormony, nikotin). Nevýhody: draždění kůže, cena, nehodí se pro vysoké hladiny.	O8 - Lékové formy — oční, nosní, rektální, vaginální, inhalanda Oční: kapky (sterilní, izotonické, pH blízké slzám; jednodávkové bez konzervantu v vícedávkové max. 10 ml), oční vodky v vyplachu, oculenta (masti), oční injekce (pod spojku, do sklivce), inzerty s dlouhodobým uvolňováním. Nosní: kapky a spreje; řasinky sliznici vyčistí asi za 20 minut — krátká doba kontaktu. Ušní: kapky a masti, obvykle ohřáté na tělesnou teplotu. Rektální: čípky (dospělí 2–3 g, děti 1 g; základ kakaové maslo nebo makrogoly), klyzmata; část dávky obcházejí first-pass efekt. Vaginální: globule, tablety, krémy — antiseptika, antimykotika, spermicidy. Inhalanda: MDI (aerosolový dávkovač), DPI (prašek, nutný aktivní nádech), nebulizátory. Medicinální plyny podle barvy lahve: bílá kyslík - modrá oxid dusný - zelená oxid uhličitý.	O9 - Komunikace s pacientem, adherence, placebo a nocebo Compliance = míra dodržování léčby - adherence = totéž, ale s důrazem na to, že pacient je aktivní spolupracovník - konkordance = shoda na léčbě po společném rozhodnutí. Adherenci zhoršují: polyfarmazie a složité dávkování, nežádoucí účinky, bezpříznakové nemoci (hypertenze), cena, obtíž, závby, špatné vysvětlení, deprese a kognitivní porucha. Jak ji zlepšit: jednoduchý režim (nejlépe 1× denně a fixní kombinace), srozumitelné vysvětlení účelu a účinky léčby, upozornění na NÚ dopředu, kontroly, dávkovače. Placebo = přípravek bez účinné látky, který působí přes očekávání; nocebo = tytéž mechanismy vyvolají negativní efekt (pacient hlásí NÚ, o kterých čet — klasický příklad erektivní dysfunkce po finasteridu). Placebo a nocebo nejsou „jen v hlavě“ — měřitelné mění fyziologii (endorfiny, vnímání bolesti, stresové hormony). Placebo se používá jako kontrola v klinických studiích.
O10 - Přechod látek biologickými membránami Transport v tisku: unášení tělními tekutinami (krev, lymlfa) → difuze ve vodném prostředí (Brownův pohyb) → přechod přes membrány (transcelulárně × paracelulárně). Pasivní difuze — po koncentračním spádu, bez energie a bez přenašeče, pro lipofilní a neionizované látky (většina léčiv). Filtrace — vodné póry, malé hydrofilní molekuly. Facilitovaná difuze — přenašeč, ale bez energie, saturovatelná. Aktivní transport — přenašeč i energie, proti spádu (P-glykoprotein pumpuje léčiva ven). Pinocytoza — velké molekuly. Iontová past: léčiva jsou slabě kyseliny nebo zásady — přes membránu projde jen neionizovaná forma; podle pH se na druhé straně ionizuje a uvizne (zásady se hromadí v kyselém prostředí a naopak). Bariéry: epitel (kůže, sliznice), cévní endotel (v játrech a slezině s velkými póry, v mozku ne) a bariéry s těsnými spoji — hematoencefalická, hematolikvorová, placentařní a testikulární.	O11 - Základní farmakokineticé parametry Měři se koncentrace v krevní plazmě — je v rovnováze s koncentrací ve tkáních, a proto z ní lze odvodit dávkování. F — biologická dostupnost (%) : jaká část dávky se dostane do oběhu v účinné formě; F = 100 % jen u i.v. Vd — zdánlivý distribuční objem: není to skutečný objem — je to objem, do kterého by se léčivo muselo rozpustit, aby vysvětlilo naměřenou koncentraci. Velké Vd = léčivo je schované ve tkáních (a špatně se dialyzuje). CL — clearance (objem/čas): objem plazmy zcela očistěný za jednotku času; skládá se z jaterní a renální clearance. t½ — biologický poločas: za jak dlouho klesne koncentrace na polovinu. ke — rychlostní konstanta eliminace, ka — absorpce. fu — volná frakce léčiva v plazmě; jen volná (nenavázaná) frakce je účinná.	O12 - Kinetika 0. a 1. řádu, saturační kinetika Kinetika 1. řádu (většina léčiv): za jednotku času se eliminuje stále PODÍL (%) léčiva — rychlost eliminace je úměrná koncentraci, poločas je konstantní, křivka je exponenciálnía. Kinetika 0. řádu: eliminuje se stále MNOŽSTVÍ za čas, protože enzymy jsou nasycené (saturované) — poločas není konstantní a při dalším zvyšování dávky koncentrace prudce vyskočí (riziko intoxikace). Léčiva se saturační kinetikou už v terapeutických dávkách: fenytoin, salicyláty, teofylin, omeprazol, ethanol. Po 5 poločasech je léčivo prakticky pryč (zbývá ~3 %) — stejný počet poločasů platí i pro dosažení ustáleného stavu při opakovaném podávání. Michaelisova-Mentenová kinetika = přechod mezi oběma: při nízkých koncentracích 1. řád, po nasycení enzymu 0. řád.
O13 - Absorpce, biologická dostupnost, AUC Absorpce má rychlost (určuje nástup účinku) a rozsah (určuje intenzitu a délku). F = 1 (100 %) jen u i.v.; ostatní cesty ztrácejí část absorpci a first-pass efektem: i.m. ≈ 0,8 - s.c. ≈ 0,7 - p.o. ≈ 0,5. Obcházejí játra: sublingválně, inhalačně, transdermálně, částečně rektálně. - Kde se vstřebává: v žaludku (pH 1,5–3, plocha 1 m²) lépe slabě kyselé; hlavním místem je tenké střevo (pH 6,5–8, plocha ~200 m²) — dobře i slabě zásady, navíc aktivní transport. Absorpci ovlivňuje: léková forma a rozpad tablety, jídlo, prokrevní, motilita, pH, chelatace (vápník + tetracykliny), P-glykoprotein. Batenamouna funkce = klauzifikačnické koncentrace po perorálním podání (vzestup absorpci, pak pokles eliminaci) — čte se z ní cm_{ax}, t_{max} a AUC. AUC (plocha pod křivkou) = celková expozice organismu; poměr AUC po p.o. a i.v. podání = absolutní biologická dostupnost.	O14 - Distribuce, distribuční objem, vazba na bílkoviny Fáze a (distribuční) — rychlý pokles koncentrace, protože se léze rozpílytuje do tkání - fáze β (elimináční) — pomalejší pokles dvan skutečnou eliminaci. Vysoké Vd = léčivo je „schované“ ve tkáních, ne v krvi — hemodialyzou se nedá odstranit (ia čistí jen krev); pro látky s nízkým Vd a hydrofilní je dialýza účinná (lithium, salicyláty). Vazba na plazmatické bílkoviny: albumin váže kyselé látky (warfarin, furosemid, NSA) - α1-kyselé glykoprotein bazická (propranolol, TCA) - lipoproteiny velmi lipofilní (cyklosporin). Důsledky vazby: pomalejší nástup a nižší intenzita (účinná je jen volná frakce), prodloužená eliminace (ledviny filtrují jen volnou frakci) a interakce vytěsněním — salicyláty nebo sulfonamidy vytěsň warfarin — krvácení. Bariéry: hematocencefalická (těsné spoje + astrocyty — projdou jen lipofilní a neionizované látky; při zánětu se propustnost zvyšuje), hematoilikvorová, placentařní (hlavně volná difuze), testikulární.	O15 - Eliminace, poločas, clearance Eliminace = exkrece nezměnné molekuly (menšína bílka) + metabolismus a vyloučení metabolitu (většína). Biologický poločas t½ — čas, za který koncentrace klesne na polovinu: po 1 poločase zbývá 50 %, po 2 25 %, po 3 12,5 %, po 4 6,25 %, po 5 poločasech jen ~3 % → léčivo je prakticky pryč. Eliminační konstanta ke = podíl léčiva eliminovaný za jednotku času; t½ = 0,693 / ke. Clearance (CL) = objem plazmy zcela očistěný za jednotku času; CL = CL jaterní + CL renální. Nižší clearance = vyšší celková expozice (AUC) při stejné dávce. Doba do ustáleného stavu (steady state) závisí POUZE na poločasu — ne na dávce, cestě podání ani rychlosti infuze (dávka určuje jen výšku hladiny, ne čas). Css = rychlost infuze / clearance.
O16 - Dávkovací režim, kumulace Kontinuální podávání (i.v. infuze) × intermitentní (opakované dávky p.o., i.m., i.v.). - Po zahájení koncentrace stoupá a s ní i rychlost eliminace, až se oboji vyrovná = ustálený stav (steady state); nastane po ~5 poločasech. Nasycovací (úvodní) dávka — urychlí dosažení terapeutické hladiny u léčiv s dlouhým poločasem dávkuji řídceji. U léčiv s kineťkou 0. řádu (fenytoin, teofylin) hrozí prudký vzestup hladiny. Kumulace = když interval mezi dávkami nestačí k eliminaci předchozí dávky (princip superpozice): τ = t½ - mírná kumulace (ustálená koncentrace ~2× vyšší než po první dávce) τ < t½ — významná kumulace τ > t½ — nízká kumulace Čím kratší interval vůči poločasu, tím větší kumulace — proto se léčiva s dlouhým poločasem dávkuji řídceji. U léčiv s kineťkou 0. řádu (fenytoin, teofylin) hrozí prudký vzestup hladiny.	O17 - Biotransformace léčiv Smysl: udelat z lipofilního léčiva hydrofilní metabolit, který se dá vyloučit močí nebo žlučí. Hlavní orgán jsou játra (dále střevo, plíce, ledviny, plazma). Fáze I — nesyntetická: oxidace (hlavně cytochrom P450), redukce, hydrolyza → do molekuly se zavade nebo odkryje funkční skupina (–OH, –NH₂, –SH). Fáze II — konjugace: na molekulu se „přilepi“ polární zbytek — glukuronidace (nejčastější), sulfatace, acetylace, methylaace, konjugace s glutathionem nebo glycinem — vzniká zpravidla neúčinný, dobře rozpustný konjogát. Léčivo nemůže projít oběma fázemi — některá jdou rovnou do fáze II, jiná se vyloučí nezměnná (lithium, gentamicin). Čtyři možné výsledky: bioaktivace prolečiva (enalapril — enalaprilát, kodein — morfin, levodopa) × vznik toxického metabolitu (paracetamol — NAPQI, cyklofosfamid — akrolein) - vyloučení beze změny - ztráta účinnosti.	O18 - Úloha jater, first-pass efekt Hepatocyt má dva póly: sinusoidální (oboustranně propustný, směrem do krve) a žlučový (pro vodorozpuštěné látky jen jedním směrem — do žluči). First-pass efekt: léčivo vstřebané ze střeva jde portální žílou nejřív do jater, kde se velká část zmetabolizuje ještě před vstupem do systémového oběhu — perorální dávka musí být mnohem vyšší než nitrožilní (nitroglycerin, morfin, propranolol, verapamili). Obcházejí hor: sublingvální a bukalní podání, inhalace, transdermální náplasty a částečně rektální podání. Jaterní extrakce (E): u léčiv s vysokou extrakcí závisí clearance hlavně na průtoku krve játry; při cirhóze a srdečním selhání proto stoupá biologická dostupnost — riziko předávkování. Enterohepatální oběh: konjogát se vyloučí žlučí do střeva, bakterie ho rozštěpí a léčivo se znovu vstřebá — prodloužení účinku; antibiotika tenhle cyklus přeruší (proto může selhat hormonální antikoncepce). Využívá se opacně u otrav — opakované aktivní uhlí.

O19 · Inhibice a indukce enzymů 👉 Inhibice zvedá hladinu druhého léku → toxická; indukce ji snižuje → selhání léčby. Obojí je nebezpečné, jen jinak. Inhibice nastupuje rychle (hodiny až dny) → jde o kompetici o enzym; indukce vyžaduje novou syntézu enzymu → dny až týdny, a po vysazení induktoru stejně dlouho odeznívá. Významné inhibitory: 🚩 azolová antimykotika (ketokonazol), makrolidy (klaritromycin, erythromycin), grapefruitová šťáva, ritonavir, amiodaron, fluoxetin, cimetidin. Významné induktory: 🚩 rifampicin, karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, třezalka tečkovaná, cigaretový kouř (CYP1A2), chronický alkohol (CYP2E1). Klinicky: CYP3A4 metabolizuje asi polovinu všech léčiv (statiny, BKK, imunosupresiva) · CYP2D6 (β-blokátory, antidepresiva, kodein) · CYP2C9 (warfarin, NSA). 👉 Typické důsledky: rifampicin ruší antikoncepci a warfarin; klaritromycin + statin → rabdomyolýza.	O20 · Vylučování léčiv renální a extrarenální Tři renální děje: glomerulární filtrace (🚩 jen volná, nenavázaná frakce, molekuly do ~20 kDa) · aktivní tubulární sekrece (v proximálním tubulu, přenašeče pro kyseliny a zásady → probenecid soutěží s penicilinem a prodlužuje jeho hladinu) · tubulární reabsorpce (pasivně, pro lipofilní a neionizované látky). 👉 pH moči rozhoduje o reabsorpci: kyselá moč zadrží zásadité léky, alkalická moč zadrží kyselé → u otravy salicylátů se moč alkalizuje bikarbonátem, aby se vyloučili rychleji (iontová past, viz O10). 👉 Při renální insuficienci se musí upravit dávka léčiv vylučovaných ledvinami (digoxin, aminoglykosidy, metformin, lithium) → podle vypočtené clearance kreatininu, ne podle samotného kreatininu. Extrarenální cesty: žluči a stolici (velké molekuly a konjugáty, 🚩 enterohepatální oběh), plicemi (inhalační anestetika, ethanol), potem, slinami (🚩 zopiklon = kovová chuť), mateřským mlékem (viz O32) a vlasý či nehty (příkaz expozice).	O21 · Účinek léčiv, molekulární úroveň Typy ovlivnění funkce: stimulace a inhibice (změna ve fyziologických mezích) × excitace a paralyza (nad/pod fyziologické meze). Nereceptorový účinek → vazba na jinou strukturu než receptor: enzym (statiny, ACEI), transportér (SSRI, diuretika), iontový kanál (lokální anestetika), protonová pumpa (omeprazol), nebo čistě fyzikálně-chemický efekt (antacida, osmotická diuretika). Receptorový účinek → ligand se váže na receptor a spouští děje za ním. 👉 Afinita = jak pevně se látka váže · vnitřní aktivita = jak silnou odpověď vyvolá. Agonista má obojí, antagonista má jen afinitu. 👉 Kompetitivní antagonist soutěží o stejně vazebné místo → blokádu lze přemoci vyšší dávkou agonisty (atropin × acetylcholin) · nekompetitivní se váže jinam a blokádu vyšší dávkou přemoci nelze. Parciální agonista má nižší vnitřní aktivitu (buprenorfin), inverzní agonista snižuje bazální aktivitu receptoru.
O22 · Cílové struktury, receptorová teorie, typy receptorů 👉 Čtyři typy receptorů podle rychlosti: ionotropní (receptor JE iontový kanál → milisekundy, nikotinový, GABA_A) → metabotropní s G-proteinem (sekundy, muskarinové, adrenergní, opioidní) → s enzymovou (kinázovou) aktivitou (minuty až hodiny, inzulínový) → jaderné (hodiny až dny, kortikoidy, hormony štítné žlázy → 🚩 proto kortikoidy nezaberou hned). Druží poslové: cAMP (adenylátcykláza, aktivuje ji Gs, tlumí Gi; štěpí ho fosfodiesteráza) · IP₃ (uvolní Ca²⁺ z retikula → kalciový signál, stah) · DAG (proteinkináza C) · 🚩 NO (z argininu → guanylátcykláza → cGMP → vazodilatace → princip nitroglycerinu a sildenafilu). Regulace počtu receptorů: 🚩 nadbytek mediátoru → down-regulace (internalizace) = tolerance · deficit nedo blokáda → up-regulace = rebound efekt po náhlém vysazení · desenzitizace = dočasná ztráta schopnosti aktivace. Další cílové struktury: enzymy (🚩 ireverzibilní inhibice → sarin na acetylcholinesterázu), falešné substráty (methyldopa, 5-fluorouracil), transportéry a iontové kanály.	O23 · Dávka a účinek, terapeutický index EC50 = poloviční účinek (afinita) · E_{max} = vnitřní aktivita · strmý sklon křivky = snadné předávkování. ED50 / TD50 / LD50 = účinek / toxicita / smrt u 50 % jedinců (kvantální křivka). TI = TD50/ED50: ≥ 10 bezpečné · ≥ 2,5 jen s TDM (digoxin, lithium, warfarin) · ≤ 2 vývoj se zastaví. Okno = TD50 – ED50 → nasycovací dávka do okna, udržovací uvnitř. NNT = kolik léčit pro 1 efekt. 👉 Vyšší TI = větší rezerva mezi „léčít“ a „škodit“ · Inverzní agonista snižuje účinek pod bazál, antagonista jen blokuje.	O24 · Vlivy na kinetiku a dynamiku léčiv Léková forma a cesta podání, dávka, pohlaví (ženy citlivější), hmotnost a povrch těla, cirkadiánní rytmy, interakce. Věk: novorozenec → nezralá HEB a jaterní enzymy; senior → snížená eliminace → nižší dávky. Hemodynamika: nízký průtok = nespolehlivé vstřebání z GIT a svalu → v šoku podávej i.v. Ledviny: GFR z kreatininu + věk, hmotnost, pohlaví → úprava dávky. 👉 Játro: u léčiv s vysokým first-pass efektem cirhóza ZVYŠUJE biologickou dostupnost → riziko předávkování, ne poddávkování.
O25 · Lékové interakce - Změna síly či trvání účinku vlivem jiné látky; projev se jako NÚ nebo jako selhání léčby (typ F). Žádoucí: synergismus (kombinace ATB) · antagonismus (antidotum). Farmaceutická (před vstřebáním): tetracyklin + Ca²⁺ z mléka → nevstřebatelný chelát. Farmakokinetická: inhibice CYP → toxicita · indukce (rifampicin, karbamazepin, třezalka, kouření) → selhání léčby. Farmakodynamická: ASA zesiluje warfarin, vitamin K ho ruší, grapefruit blokuje CYP3A4 († statiny, BKK). 👉 Farmaceutická = v lahvičce/žaludku · kinetická = cestou tělem · dynamická = na receptoru.	O26 · Farmakogenetika, polymorfismus Zárodečná mutace se dědí (z krve) × somatická ne (základ nádoru, testuje se z tkáně). Polymorfismus = ≥ 2 fenotypy s frekvencí ≥ 1 %, hlavně u CYP450. PM → vysoká hladina a zesílený účinek, 🚩 u proléčiva žádný účinek · UM (duplikace genu) → selhání léčby. CYP2D6: PM → kodein netlumí bolest (nevznikne morfin), kardiotoxická TCA; UM → kumulace morfinu. CYP2C9: PM → warfarin se hromadí → krvácení; izoniazid → hepatotoxicita a neuropatie (přidej pyridoxin). 👉 U proléčiv je logika obrácená: pomalý metabolizátor má méně účinku.	O27 · Tolerance, tachyfylaxe, rezistence Tachyfylaxe → během minut (efedrin vyčerpá zásoby noradrenalinu). Tolerance → dny až týdny; na účinek nežádoucí (benzodiazepiny), na NÚ vítaná (mizí tremor po β2-agonistech). Rezistence → vlastnost mikroba nebo nádoru, ne pacienta (cytostatika: pumpa P-glykoprotein). Desenzitizace → trvalý agonista → down-regulace (dny) nebo internalizace (minuty). Senzitizace = up-regulace. 👉 🚩 Náhlé vysazení β-blokátoru → up-regulované receptory → rebound tachykardie, hypertenze, angina → vysazovat postupně.
O28 · Průvodní onemocnění, polypragmazie 🚩 Hypoalbuminemie → ↑ volná frakce warfarinu a fenytoinu → toxicita. Jaterní nemoc ↓ odbourání opioidů a benzodiazepinů → útlum dechu; CKD ↓ clearance aminoglykosidů, metforminu, digoxinu → dávky podle GFR. Dynamika: inzulínová rezistence, trvalý sympatikus u srdečního selhání, 🚩 hypokalemie zvyšuje toxicitu digoxinu. Polypragmazie: ketokonazol + statin → rabdomyolýza · warfarin + NSA → krvácení · ACEI + NSA → selhání ledvin. 👉 Prevence: pravidelná revize medikace, dávkování podle jater a ledvin, kontrola	O29 · Nežádoucí účinky léčiv Farmakovigilance = dozor po registraci, národní centrum SUKL; 🚩 hlásit může i sám pacient. Signál → změna SPC, omezení indikace, stažení. Závažný NÚ = smrt, ohrožení života, hospitalizace, trvalé poškození, vrozená vada. Typ A: až 95 % NÚ, předvídatelný, závislý na dávce (warfarin → krvácení, inzulín → hypoglykemie) → snížit dávku. Typ B: vzácný, nezávislý na dávce, vysoká mortalita → idiosynkrazie a alergie (hapten) → vysadit. C dlouhodobé · D opožděné (teratogenita) · E po vysazení (rebound). 👉 A se řeší dávkou, B jen vysazením.	O30 · Léková alergie a idiosynkrazie Alergie vyžaduje předchozí expozici; lék se stane imunoogenem jako hapten (penicilin + albumin). I (IgE) minuty → otok, bronchospazmus, anafylaxe; 🚩 75 % anafylaxi = peniciliny. II cytotoxický → hemolýza, trombocytopenie po heparinu. III imunokomplexy, 1–3 týdny → vaskulitida, horečka. IV T-lymfocyty, 2–8 dní → kontaktní dermatitida. Léčba: 🚩 adrenalin je lék volby, pak antihistaminika a kortikoidy. Pseudoalergie → přímé uvolnění histaminu bez IgE: NSA, vankomycin, opioidy, kontrastní látky. 👉 Idiosynkrazie NEpotřebuje předchozí kontakt → genetika: atypická pseudocholinesteráza (apnoe po succinylcholinu), deficit G6PD.
O31 · Karcinogenní a mutagenní účinky Mutagenita roste s frekvencí buněčného dělení. Amesův test: salmonela neschopná tvořit histidin + látka v prostředí bez histidinu → růst kolonií = mutagen. Genotoxické karcinogeny (přímo DNA) × epigenetické → promotory (kouř), kokarcinogeny, hormony. Skupiny: polycyklické uhlovodíky (benzpyren), aromatické aminy, alkylační cytostatika, aflatoxin, azbest. IARC 1 azbest, benzen, etanol, 🚩 cyklosporin · 2A cisplatina, chloramfenikol · 2B fenobarbital · 3 aciklovir, káva. 👉 I běžný lék bývá prokázaný karcinogen → cyklosporin je ve skupině 1 jako azbest.	O32 · Léčiva v těhotenství a při kojení Kinetika: ↑ distribuční objem, hypoalbuminemie → ↑ volná frakce, ↑ GF o 50 %. Placenta: prostá difuze; krev plodu má nižší pH → slabé zásady se ionizují a hromadí (iontová past). 🚩 0.–14. den vše nebo nic · 15.–90. den organogeneze = malformace · pak funkční poruchy. Teratogeny: ACEI/sartany → oligohydramnion · NSA → uzávěr Botallovy dučej · tetracykliny → zuby a kosti · warfarin, fenytoin → typické syndromy. Vhodné: peniciliny, cefalosporiny, LMWH, methyldopa, paracetamol. 👉 Neléčená nemoc je pro plod obvykle horší než léčba. Kojení: lék užít hned po kojení.	O33 · Farmakoterapie v dětství 🚩 Dítě není malý dospělý; novorozenec 0.–28. den. Absorpce: vyšší pH žaludku, pomalá motilita, 🚩 transdermálně nevhodné (tenká kůže → systémové vstřebání). Distribuce: voda 75 % hmotnosti → víc hydrofilních léčiv; nízký albumin → vysoká volná frakce. Metabolismus: fáze I na 50–70 %, 🚩 fáze II dozrává až kolem 2 let; GF dosáhne dospělých hodnot v polovině 2. roku. 👉 Aspirin → Reyeův syndrom · chloramfenikol → gray baby · tetracykliny → zuby a kosti.
O34 · Farmakoterapie ve stáří Senior nad 65 let, typicky zvýšená vnímavost k benzodiazepinům. Distribuce: ↓ voda → ↑ hladiny hydrofilních (digoxin, ASA) · ↑ tuk → delší poločas lipofilních (benzodiazepiny) · hypoalbuminemie → ↑ volný warfarin. 🚩 Po 75. roce klesá GF až o 50 % BEZ vzestupu kreatininu (malá svalová hmota) → dávky podle vypočtené clearance. Zásady: je lék nutný, nejnižší dávka, revize medikace, pátrání po NÚ. 👉 Beers = seznam nevhodných léčiv · STOPP = co přebývá · START = co chybí.	O35 · Biologická léčba [doplněno] Biologikum = velká bílkovina z živých buněk → 🚩 jen parenterálně (v GIT by se strávila), imunogenní. Koncovky: -mab protilátky · -cept fúzní proteiny · -áza enzymy · -stim růstové faktory · -poetin. Podle původu: -xi chemická · -zu humanizovaná · -u plně humánní (méně imunogenní). Biosimilar = jen vysoce podobný, ne identický → nutné srovnávací studie včetně imunogenity. Rizika: imunogenita, 🚩 reaktivace TBC a hepatitidy B, infúzní reakce, cena. 👉 Před nasazením screening TBC, hepatitid, HIV; živé vakcíny zakázány. -tinib = malá molekula, ne biologikum.	36 · Cholinergní přenos vzruchu Sympatikus = thorakolumbální, <i>fight or flight</i>, difúzní · parasympatikus = kraniokaudální, <i>rest and digest</i>, cílený. ACh je přenašečem: nervosvalová ploténka · pregangliová vlákna OBOU větví · 🚩 postgangliové u sympatiků k potním žlázám · dřeň nadledvin · celý postgangliový parasympatikus. N receptory = přímo iontový kanál → rychlá depolarizace (ganglia, ploténka). M receptory = G-protein, pomalejší: M1 žlázy a kognice · M2 srdce (↓ frekvence, ↓ vedení AV) · M3 bronchokonstrikce, mioza, ↑ motilita a sekrece. 👉 V gangliu je vždy acetylcholin → teprve za gangliem se sympatikus přepne na noradrenalin.

37 · Přímá cholinomimetika • Mechanismus: agonisté M i N; převahuje M → efekt „zapnutý parasympatikus“. Samotný ACh se nepoužívá → okamžitě ho štěpí AChE. • Zástupci: karbachol a pilocarpin (glaukom, mióza) · cevimelin, pilocarpin xerostomie u Sjögrena · betanechol (atonie střev, retence moči) · arekolin v betelu (ničí sklovinu). • Účinky = NÚ: brzdí svaly, hypotenze, bronchokonstrikce, průjem, slinění, pocení, močení. • Kl: astma a CHOPN, bradykardie a AV blok, vřed, obstrukce střev či močových cest. • Otrava muskarinem (houby rodu vláknice): slinění, mióza, bradykardie, bronchospasmus → antidotum atropin.	38 · Nepřímá cholinomimetika • Mechanismus: inhibitory cholinesterázy — vlastní ACh se hromadí; navíc posílí stah kosterního svalu. • Reverzibilní: neostigmin (kvartérní, do CNS neprojde), pyridostigmin (léčba myasthenie), edrofonium (diagnostika myasthenia gravis), fyzostigmin (terciární, jediný do CNS — otrava atropinem), rivastigmin/donepezil (Alzheimer). • Indikace: myasthenia gravis, atonie střev a retence moči, glaukom, otrava parasympatolytiky. • NÚ/Kl: jako u cholinomimetik; při předávkování cholinergní krize. • Organofosfáty (sarin, insekticidy) blokují AChE nevrátne a komplex „zestárne“ → léčba spěchá: 1 atropin 2 pralidoxim/obidoxim 3 diazepam.	39 · Parasympatolytika • Mechanismus: kompetitivní blokáda M receptorů (N neovlivňují) → „vypnutý parasympatikus“. • Zástupci: atropin, skopolamin, scopolamin (rulík, blín, durman); ipratropium a tiotropium, butylskopolamin, oxybutynin, biperiden. • Indikace: mydriáza a cykloplegie, premedikace k anestezii, CHOPN (inhalčně), bradykardie a AV blok, kinetóza (skopolamin), koliky, hyperaktivní měchýř, parkinsonismus. • NÚ: sucho v ústech, rozmazané vidění, tachykardie, zácpa, retence moči, potlačené pocení → hypertermie, u seniorů delirium. Kl: glaukom, hyperplazie prostaty. • Citlivost k atropinu: 1 žlázy (sucho v ústech první) → 2 hladké svaly a srdce → 3 žaludeční sekrece nejméně.
40 · Adrenergní přenos vzruchu • Postgangliový sympatikus uvolňuje noradrenalin → receptory s G-proteinem. • α1 cévy → vazokonstrikce, ↑ tlak, mydriáza, svěrač měchýře. • α2 presynapticky → brzda výdeje NA → ↑ tlak (klonidin, methyldopa); agregace destiček, ↑ inzulin. • β1 srdce → ↑ frekvence, síla stahu, vedení; ↑ renin. β2 → bronchodilatace, vazodilatace ve svaích, tokolyza. β3 → lipolýza, relaxace měchýře. • Léky: sympatomimetika přímá i nepřímá (↑ výdej, ↓ odbourání, blokáda uptake) × sympatolytika (α- a β-blokátory). • α1 a β1 = „zesilí a stáhní“ · α2 = brzda · β2 = „rozšíří“.	41 · Katecholaminy (neselektivní sympatomimetika) • Znaky: –OH na 3. a 4. pozici, přímí agonisté α i β, rychle je štěpí MAO a COMT, perorálně neúčinné, polární. • Adrenalin: β1 ↑ srdce, α vazokonstrikce kůže, β2 bronchodilatace; poločas ~2,5 min. Indikace: resuscitace, anafylaxe, těžké astma, pří sada do lokálních anestetik. • Noradrenalin: α1 + β1, bez β2 → nebronchodilataje; septický šok a hypotenze. • Dobutamin (β1) → kardiogenní šok. Isoprenalin (β) → bradykardie, AV blok. • Adrenalin + inhalační anestetika = arytmie; s neselektivním β-blokátorem hypertenzní krize. • Dopamin podle dávky: < 2 D (ledviny) · < 10 β1 (srdce) · > 10 α (tlak) · > 20 narušení ledvin klesá	42 · Sympatomimetika alfa • α1-agonisté: vazokonstrikce → ↑ tlak, mydriáza, ↑ překrvění sliznic. • Zástupci: fenylefrin (mydriatikum, dekonjestant, odolný vůči COMT), midodrin (ortostatická hypotenze), nafazolin, xylometazolin, oxymetazolin (nosní kapky). • Nosní dekonjestanty nepoužívat déle než ~7 dní → rhinitis medicamentosa. • NÚ/Kl: hypertenze, reflexní bradykardie, retence moči; Kl hypertenze, ICHs, glaukom. • α2-agonisté — presynaptická brzda → ↑ tlak: klonidin, moxonidin, rilmidenin, brimonidin (glaukom), dexmedetomidin (sedace). NÚ: sedace, sucho v ústech, rebound hypertenze. • Methyldopa (centrální α2) = antihypertenzivum volby v graviditě.
43 · Sympatomimetika beta • β1 — dobutamin: ↑ kontraktilita a výdej, ↑ tlak v plicnici; jen i.v., kardiogenní šok a těžké srdeční selhání. NÚ: tachyarytmie. • β2 — mechanismus: ↑ cAMP v hladkém svalu bronchů → bronchodilatace. • SABA salbutamol, fenoterol = úlevová léčba · LABA salmeterol, formoterol = udržovací, vždy s inhalačním kortikoidem · uLABA indakaterol u CHOPN. Formoterol je zároveň RABA i LABA. • NÚ: třes, tachykardie, hypokalemie, neklid, hyperglykemie. Kl: tachyarytmie, neléčená hypertyreóza. • β3 — mirabegron: hyperaktivní měchýř bez anticholinergních NÚ.	44 · Nepřímá sympatomimetika • Mechanismus: 1 noradrenalin v synapsi — 1 ↑ výdej 2 ↓ odbourání (IMAO) 3 blokáda zpětného vychytávání. • Efedrin (přímo i nepřímo, dekonjestant, prekurzor pervitinu) · pseudoefedrin · amfetamin (neodbourává ho MAO) · metylfenidát (ADHD) · modafinil (narkolepsie) · fertermin (anorektikum). • NÚ: hypertenze, tachyarytmie, nespavost, neklid, závislost, tachyfyaxe (vyčerpání zásob NA). • Kl: hypertenze, ICHs, hypertyreóza, glaukom, současně IMAO. • Tyraminová („sýrová“) reakce: při léčbě IMAO se tyramin ze zrajících sýrů a vína nerozloží, vytěsni noradrenalin → hypertenzní krize.	45 · Sympatolytika alfa • Neselektivní α1+α2 — fenoxymetazolin, fentolamin: příprava k operaci feochromocytomu. NÚ: ortostáza, výrazná reflexní tachykardie. • Selektivní α1: vazodilatace + uvolnění svalu prostaty a hrdla měchýře. • Prazosin, doxazosin, terazosin — hypertenze (ne lék první volby) · tamsulosin, alfuzosin, silodosin — benigní hyperplazie prostaty. • NÚ: hypotenze po první dávce (začínat malou dávkou na noc), závrať, retrográdní ejakulace, ucpaný nos, floppy iris syndrom při operaci šedého zákalu. • Prazosinová skupina = tlak · tamsulosinová = prostata.
46 · Betablokátory • Mechanismus: blokáda β1 → ↓ srdeční výdej a ↑ renin; dlouhodobě ↓ periferní odpor; prodloužená diastola zlepší plnění věnných tepen. • Generace: 1. neselektivní propranolol, timolol · 2. β1-selektivní metoprolol, bisoprolol, atenolol, esmolol · 3. s vazodilatací karvedilol, labetalol, nebivolol. • Indikace: hypertenze, angina pectoris, po infarktu (↑ mortalita), chronické srdeční selhání (pomalá titrace!), tachyarytmie, hypertyreóza, glaukom, profylaxe migrény, tremor. • NÚ: bradykardie, AV blok, bronchospasmus, studené končetiny, únava, noční můry, maskují hypoglykémii u diabetika. Kl: astma, AV blok, dekompenzované selhání. • Nikdy nevysazovat náhle — up-regulace receptorů → rebound tachykardie, hypertenze, infarkt.	47 · Myorelaxancia • Centrální: tlumí polysynaptický reflex v míše — tolperison, baklofen (GABA_B), tizanidin, diazepam; bolestivé spazmy zad, spasticita. NÚ: sedace, slabost. • Periferní nedepolarizující (rokuronium, vekuronium, pankuronium, atrakurium) = kompetitivní antagonisté N receptoru; antidotum neostigmin, u rokuronia sugammadex. • Depolarizující — sukcinylcholin: agonista držíci ploténku depolarizovanou; ultrakrátký (štěpí ho pseudocholinesteráza), antidotum neexistuje. NÚ: fascikulace, hyperkalemie, ↑ nitroční tlak, u deficitu enzymu prodloužená apnoe. • Myorelaxans netlumí vědomí ani bolest — nutná anestezie a zajištěná ventilace. • Pořadí obry: oči → žvýkací → končetiny → mezižeberní → bránice; zotavení opačně. Maligní hypertermie (ryanodinový receptor) → dantrolen.	48 · Lokální anestetika • Mechanismus: blokáda napětově řízených Na⁺ kanálů → nevznikne akční potenciál. Blokují se nejdřív tenká vlákna (vegetativní, bolest, teplo), motorika naposled. • Jsou to slabé zásady — v záníceném kyselém terénu se ionizují a anestezie „nechytne“. • Estery (prokain, tetrakain, benzokain): štěpí je plazmatická pseudocholinesteráza, riziko alergie. Amidy (lidokain, trimekain, artikain, prokain, bupivakain): metabolismus v játrech, riziko systémové toxicity. • Adrenalin jako přísada = vazokonstrikce → delší účinek, méně krvácení a nižší toxicita. • NÚ: brnění kolem úst a kovová chuť → křeče → útlum dechu; bupivakain nejvíc kardiotoxický, prokain → methemoglobinémie (léčba methylenovou modí). • Estery = alergie · amidy = toxicita. Nikdy i.v. (výjimka lidokain jako antiarytmikum).
49 · Celková anestezie — inhalační • Mechanismus: rozpuštěn se v membránách, posilují GABA_A a tlumí NMDA; účinnost roste s rozpustností v tucích. • Stadia: 1 analgezie 2 excitace (vagusové dráždění, bronchospasmus, zvracení) 3 chirurgická tolerance 4 mišni paralýza (předávkování). • Čísla: ↑ nízký koeficient krev/plyn = rychlý nástup i probuzení · MAC = koncentrace, při níž 50 % pacientů nereaguje na řez; MAC snižuje Na₂O, gravidita a vyšší věk. • Zástupci: izofluran (nejpoužívanější, coronary steal) · sevofluran (nedráždívá, úvod u dětí) · desfluran (rychlý, dráždí) · halotan (hepatitida, maligní hypertermie — nepoužívá se) · N₂O (analgezie, inaktivuje B12 → útlum dřeně) · xenon. • Antidota: naloxon (opioidy), flumazenil (benzodiazepiny), neostigmin/sugammadex.	50 · Celková anestezie — intravenózní • Mechanismus: posilují GABA_A (thiopental, propofol, etomidát, midazolam); ketamin blokuje NMDA. Nástup ~1 minuta. • Thiopental — probuzení je dáno redistribucí do tuku, ne eliminací; úvod do anestezie, NÚ útlum dechu a hypotenze. • Propofol — udržovací anestezie a sedace, rychlé probuzení, málo nevolnosti; NÚ hypotenze, propofolový infuzní syndrom. • Etomidát — oběhově nejšetrnější, tlumí tvorbu kortikosteroidů. Midazolam — premedikace, amnézie. • Ketamin — jediný stimuluje oběh, netlumí dýchání; disociovaná anestezie, NÚ halucinace (kombinuje se s benzodiazepinem); děti, popáleniny, medicína katastrof. Neuroleptanalgezie = fentanyl + dezetidol (bez benzodiazepinů).	51 · Hypnotika • Insomnie: užívání > 30 min nebo časně probouzení; akutní < 3 měsíce × chronická ≥ 3 noci/týden po 3 měsíce. Základ je spánková hygiena. • Barbituráty — vlastní místo na GABA_A, kanál otevrou i bez GABA — úzké okno. NÚ: útlum dechu, tolerance, závislost, potlačují REM, silná indukce enzymů, antidotum neexistuje. Dnes jen fenobarbital (epilepsie) a thiopental. • Benzodiazepiny — na spaní ty krátkodobé; zkracují REM, riziko závislosti. • Z-látky (zolpidem, zopiklon) — lék první volby: selektivní pro α1 podjednotku → jen hypnotický efekt, REM nepotlačují. NÚ: bolest hlavy, parasomnie; zopiklon = kovová hořká chuť v ústech (vylučuje se do slin). • Dále melatonin, sedativní antidepresiva (trazodon, mirtazapin), antihistaminika.
52 · Benzodiazepiny • Mechanismus: vlastní vazebné místo na GABA_A, alostericky ↑ frekvenci otevření Cl⁻ kanálů, jen v přítomnosti GABA — širší okno než barbituráty. • Pět účinků: anxiolytický, sedativní, hypnotický, myorelaxační, antikonvulzivní. • Krátkodobé (midazolam) = spaní a premedikace · střednědobé (alprazolam, oxazepam) = úzkost · dlouhodobé (diazepam, klonazepam) = úzkost, křeče, odvykací stavy. • Indikace: úzkost, nespavost, status epilepticus, alkoholový odvykací stav, svalové spazmy. • NÚ: denní útlum, anterográdní amnézie, pády u seniorů, zkrácení REM, tolerance a závislost, rebound po vysazení. Kl: myasthenia gravis, spánková apnoe, těžká jatelná léze. • Krátký poločas = na spaní · dlouhý = na úzkost. Antidotum flumazenil.	53 · Antiepileptika • Tři mechanismy: 1 blokáda Na⁺ kanálů (fenytoin, karbamazepin, lamotrigin) a Ca²⁺ kanálů (etosuximid, gabapentin) 2 posílení GABA (benzodiazepiny, barbituráty, valproát) 3 útlum glutamátu (topiramát). • Fenytoin — kinetika 0. řádu; NÚ hyperplazie dásní, hirsutismus, nystagmus, ataxie, indukce CYP. • Karbamazepin — fokální záchvaty, neuralgie trigeminu; NÚ hyponatremie, útlum dřeně, indukce enzymů. • Valproát — širokospektrý; NÚ hepatotoxicita, přírůstek hmotnosti, nejšetrnější teratogen — ne u žen ve fertilním věku. Etosuximid = absence. Lamotrigin, levetiracetam = první volba, lamotrigin Stevensův-Johnsonův syndrom. • Vysazovat jen postupně; v graviditě léčbu nevysazovat (monoterapie + kyselina listová). • Status epilepticus > 5 min → diazepam/midazolam; > 30 min → i.v. fenytoin, valproát, levetiracetam.	54 · Antiparkinsonika • Podstata: zaniká dopaminergní dráha substantia nigra — striatum, převládá cholinergní systém; projeví se až při ztrátě 80 % dopaminu. Léčba je jen symptomatická. • L-DOPA + karbidopa: dopamin neprojde HEB, L-DOPA ano — ale z 95 % se dekarboxyluje už v periférii (nauzea, hypotenze); karbidopa tuto přeměnu blokuje mimo mozek. • L-DOPA je nejúčinnější, ale po letech wearing-off, dyskineze, on-off fenomén. • Agonisté D2 (pramipexol, ropinirol, rotigotin) — volba u mladších; NÚ impulzivní chování (hráčství), náhlé usnutí. • Inhibitory COMT (entakapon) a MAO-B (selegilin, rasagilin) = doplněk k L-DOPA. Amantadin (NMDA) tlumí dyskineze. Anticholinergika (biperiden) na třes, ne u seniorů.

55 · Neuroleptika (antipsychotika) • Mechanismus: blokáda D2 (u atypických navíc 5-HT2); efekt až po týdnech. • 🐼 Dráhy: mezolimbická → žádoucí účinek · nigrostriální → extrapyramidové NÚ · tuberoinfundulární → hyperprolaktinémie · area postrema → antiemetický efekt. • Typická (1. gen.): haloperidol, chlorpromazin, flufenazin → hodné extrapyramidových NÚ, jen pozitivní příznaky. • Atypická (2. gen.): risperidon, olanzapin, klopazin, kvetiapin (MARTA → sedace, 🐼 metabolický syndrom, klopazin: agranulocytóza, ale nejúčinnější u rozestnní schizofrenie), amisulprid (↑ prolaktin), ariprazol (parciální agonista). Působí i na negativní příznaky. • NÚ: dystonie → akatie → parkinsonismus → 🐼 tardivní dyskineze; prodloužení QT, sedace, 🐼 malignt neuroleptický syndrom (horečka, rigidita, ↑ CK → dantrolen).	56 · Antidepresiva — TCA a IMAO • Princip: ↑ nabídka monoaminů; 🐼 účinek až za 2–4 týdny (nutná adaptace receptorů). • TCA (amitriptylin, imipramin, klomipramin): blokáda zpětného vychytávání NA i serotoninu. • NÚ odvod z receptorů: muskarinové → sucho v ústech, zácpa, retence moči, delirium · α1 → ortostáza · H1 → sedace, přírůstek hmotnosti. • 🐼 Hlavní riziko TCA: kardiotoxicita a vysoká letalita při předávkování; snižují práh pro křeče. KI: infarkt, poruchy vedení, glaukom, hyperplazie prostaty. • IMAO: dnes jen moklobemid (reverzibilní MAO-A). • 🐼 Tyraminová hypertenzní krize (sýry, víno) a serotoninový syndrom s SSRI a tramadolem. • 🐼 Vedle deprese: amitriptylin na neuropatickou bolest a profylaxi migrény.	57 · Antidepresiva — SSRI, SNRI, atypická • SSRI (fluoxetin, sertralín, citalopram, escitalopram, paroxetin): blokáda SERT; 🐼 lék první volby u deprese i všech úzkostných poruch, OCD, PTSD, bulimie. • NÚ: nauzea, sexuální dysfunkce, nespavost, hyponatremie u seniorů, 🐼 krvácení do GIT (zvláště s NSA); na začátku ↑ úzkost a suicidalita u mladých. • 🐼 Vysazovat pomalu — syndrom FINISH (flu-like, insomnie, nauzea, nerovnováha, senzorické poruchy, hyperarousal). 🐼 Serotoninový syndrom: horečka, třes, myoklonus, hyperreflexie, zmatenost. • SNRI (venlafaxin, duloxetin): deprese, úzkost, neuropatická bolest; ve vyšší dávce hypertenze. • 🐼 Bupropion (NA + dopamin) — bez sexuálních NÚ, 🐼 odvykání kouření · mirtazapin — sedace a ↑ hmotnost, vhodný u deprese s nespavostí · trazodon — hypnotikum.
58 · Anxiolytika, stabilizátory nálad • Bipolární porucha: typ I s mánií, typ II s hypomanií. • Lithium → mechanismus neznámý; 🐼 jediné prokazatelné snižuje suicidalitu. Velmi úzké okno → TDM. NÚ: třes, polyurie a žízeň, hypotyreóza, přírůstek hmotnosti, poškození ledvin. • 🐼 Hladinu zvyšují thiazidy, ACEi, NSA a dehydratace → intoxikace (zvracení, ataxie, křeče). KI: gravidita (Ebsteinova anomálie), renální selhání. • Alternativy: valproát (mánie), lamotigin (bipolární deprese), olanzapin, kvetiapin. • Úzkost: 🐼 první volba SSRI/SNRI; benzodiazepiny jen krátkodobě (rychlý účinek, ale závislost); hydroxyzin, pregabalin, buspiron, β-blokátory na třesu. • 🐼 U fobie si člověk uvědomuje, že strach je nepřiměřený; u úzkosti přičinu neurčí.	59 · Alzheimerova choroba, nootropika • Podstata: extracelulární plaky β-amyloidu + nitrobněčná klubka tau, zaniká hipokampus a cholinergní neurony. • Kognitiva — inhibitory AChE: donepezil (1× denně), rivastigmin (i náplast, blokuje i butyrylcholinesterázu), galantamin — lehká až středně těžká forma. • NÚ kognitiv jsou cholinergní: nauzea, průjem, 🐼 bradykardie a synkopy, křeče. KI: bradykardie, aktivní vřed, astma. • Memantin — antagonist NMDA (brání excitotoxicitě glutamátém); středně těžká až těžká forma, s inhibitory AChE aditivní. • 🐼 Léčba jen zpomalí progresi, nezastaví ji. Nootropika (piracetam, vinpocetin) 🐼 nemají prokázaný efekt, stejně jako vitamin E a Ginkgo biloba.	60 · Opium a jeho alkaloidy • Mechanismus: agonisté opioidních receptorů s G-proteinem → ↑ Ca²⁺ presynapticky, ↑ K⁺ postsynapticky. μ = analgezie, útlum dechu, euforie, mioza, zácpa, závislost · κ = míšní analgezie, dysforie. • Účinky: analgezie, euforie, 🐼 útlum dechu (příčina smrti), antitusický efekt, zácpa, spazmus Oddiho svěrače, retence moči, mioza, uvolnění histaminu (svědění, hypotenze). • 🐼 Tolerance vzniká na vše KROMĚ ZÁCPY A MIOZY. • Morfin: silný first-pass efekt, aktivní morfin-6-glukuronid 🐼 kumuluje se při renálním selhání; recept s modrým pruhem. • Intoxikace: kóma + mioza + útlum dechu → naloxon. KI: útlum dechu, kombinace s tlumivými látkami. • 🐼 Intoxikace = mioza, abstinence = mydriáza.
61 · Deriváty a náhražky morfinu • Silné: fentanyl (~100× morfin; náplast u nádorové bolesti, průlomová bolest), sufentanil (anestezie), oxycodon (i při renální insuficienci), metadon (🐼 substituce závislosti, prodlužuje QT), pethidin (🐼 ne dlouhodobě — neurotoxický metabolit). • Slabé: kodein (🐼 proléčivo aktivované CYP2D6), dihydrokodein, tramadol (slabý μ-agonista + blok vychytávání NA a serotoninu; méně zácpy, 🐼 serotoninový syndrom a křeče). • 🐼 Stropový efekt — nad určitou dávkou se analgezie nezvyší, jen NÚ. • Antagonisté: naloxon (i.v., antidotum útlumu dechu, krátký poločas), naltrexon (p.o., udržovací léčba závislosti), metylnaltrexon (jen peritenně → zruší zácpu, ne analgezií). • 🐼 Naloxon ruší jen opioidy — u benzodiazepinů flumazenil, u barbitrátů a alkoholu antidotum není. Buprenorfin = parciální agonista μ (může vyvolat abstinenci).	62 · Eikanoidy • 🐼 Kaskáda: fosfolipidy → fosfolipáza A₂ → kyselina arachidonová → COX (prostaglandiny, prostacyclin, tromboxan) nebo LOX (leukotrieny). 🐼 Kortikoidy blokují fosfolipázu A₂ (obě větve), NSA jen COX — proto aspirinem indukované astma. • PGE: vazodilatace, ochrana žaludeční sliznice — aloprostadil udržuje tepennou dučej, dinoproston zraje děložní hrdlo, misoprostol chrání před vředy z NSA. • PGF: stahy dělohy (dinoprost), 🐼 latanoprost = glaukom. • Prostacyklin (endotel): vazodilatace + brzdí agregaci. Tromboxan (destičky): agregace + vazokonstrikce; 🐼 ASA ireverzibilně acetyluje COX-1 → efekt na celý život destičky (7–10 dn). • Leukotrieny: bronchokonstrikce, otok, hlen → montelukast. • Cytokiny IL-1, IL-6, TNF-α → biologika (infliximab, adalimumab, tocilizumab).	63 · Analgetika-antipyretika • 🐼 Rozdíl proti NSA: nemají protizánětlivý ani protideštěčkový efekt — jen analgezie a antipyrese. • Paracetamol: mechanismus = inhibice COX centrálně (v CNS). Lék volby u dětí, těhotných a seniorů — nedráždí žaludek, nezvyšuje krvácivost, 🐼 bez rizika Reyeova syndromu. • Dávka: jednotlivá ~1 g, 🐼 max 4 g/den. • 🐼 Hepatotoxicita: přes CYP2E1 vzniká toxický NAPQI, který normálně zneškodní glutathion; při předávkování (od ~10 g) glutathion dojde → jaterní nekróza. Alkohol indukuj CYP2E1 a vyčerpá glutathion → otrava i nižší dávkou. Antidotum N-acetylcystein. • Metamizol, propyfenazon: silná analgezie + spasmolytický efekt → koliky. 🐼 NÚ agranulocytóza, hypotenze při rychlém i.v.; nepodávat astmatikům.
64 · Nesteroidní antiflogistika (NSA) • COX-1 (trvale): ochrana žaludeční sliznice, průtok ledvinou, tromboxan v destičkách · COX-2 (indukovaná zánětem): bolest, otok, horečka. • Účinky: analgetický, antipyretický, protizánětlivý. Indikace: bolest, artritida, osteoartróza, dna, pórázové otoky, zubní bolest. • NÚ: 🐼 vředy a krvácení do GIT (prevence PPI) · poškození ledvin a hypertenze (🐼 trojice NSA + ACEi + diuretikum) · kardiovaskulární riziko · 🐼 aspirinem indukované astma (kaskáda se přeměňuje do leukotrienů) · krvácivost. • Skupiny: ASA (jedná ireverzibilní), ibuprofen (šetrný k GIT), naproxen (nejnižší KV riziko), diklofenak, oxiakany, koxiby (méně vředů, 🐼 stejně KV riziko). • 🐼 KI: aktivní vřed, těžké renální a jaterní selhání, srdeční selhání, III. trimestr gravidity. • 🐼 Aspirin dětem ne — Reyeův syndrom: vysoké dávky → salicylismus (tinnitus, závrať, hyperventilace).	65 · Farmakoterapie migrény • Podstata: ① vazomotorická složka ② spouštěcí zóna v serotoninerigntm systému kmene ③ aktivace trigeminovaskulárního systému (CGRP, neurogennt zánět). Fáze: vazokonstrikce (aura) → vazodilatace = bolest → otok. • Triptany (sumatriptan, zolmitriptan) — 🐼 agonisté 5-HT1B/1D — vazokonstrikce; lék volby na akutní záchvat. 🐼 ne na profylaxi. NÚ: tlak na hrudi, mravenčení. 🐼 KI: ICHS, stav po infarktu, nekorigovaná hypertenze, IMAO, námelové alkaloidy. • Námelové alkaloidy (ergotamin): silná vazokonstrikce; NÚ nauzea, křeče v břiše, 🐼 stahy dělohy a KI gravidita, ergotismus. • Lehčí záchvat: ASA, ibuprofen, naproxen, paracetamol + metoklopramid (obnoví vyprazdňování žaludku). • 🐼 Profylaxe: β-blokátory (metoprolol), verapamil, valproát, topiramát, amitriptylin. 🐼 Nadužívání akutních léků → bolest hlavy z nadužívání.	66 · Kardiotonika, digoxin • 🐼 Mechanismus: blokáda Na⁺/K⁺-ATPázy → ↑ Na⁺ v buňce → zpomalí výměník Na/Ca → ↑ Ca²⁺ → silnější stah; zároveň aktivace vagu → ↓ frekvence a ↓ vedení AV (riziko blokády). • 🐼 U selhávajícího srdce digoxin výdej zvýší, u zdravého sníží. • Digoxin: 🐼 2/3 se vylučují nezměněné ledvinami, velmi úzké okno → TDM, kontroluje frekvenci hlavně v kldu. • Indikace: fibrilace síní s rychlou odpovědí komor, chronické srdeční selhání s příznaky. KI: bradykardie, AV blok, hypokalemie i hyperkalemie, hypertrofická kardiomyopatie, WPW. • 🐼 Intoxikaci usnadní hypokalemie (draslik soutěží o pumpu), hyperkalemie, hypotyreóza, renální selhání: nauzea, arytmie, 🐼 žluté vidění; léčba Fab fragmenty. • Ostatní: dobutamin, dopamin (šok), levosimendan (senzitivizér Ca²⁺), milrinon.
67 · Antiarytmika • Vodivost: v SA a AV uzlu závislá na Ca²⁺, jde na Na⁺ — proto verapamil působí na uzly a lidokain na komory. • Reentry: vzruch narazí na jednosměrnou blokádu, vrátí se oklikou a obíhá dokola. • Ia chinidin (prodlouží AP, 🐼 torsade de pointes, cinchonismus) · Ib lidokain (zkracuje AP, komorové arytmie u infarktu, jen i.v.) · Ic propafenon, flekainid (🐼 KI po infarktu a u ICHS). • II β-blokátory — kontrola frekvence, prevence náhlé smrti. IV verapamil, diltiazem — supraventrikulární arytmie; 🐼 nekombinovat s i.v. β-blokátorem. • III amiodaron — nejúčinnější, blokáda K⁺ kanálů; 🐼 NÚ hypo- i hypertyreóza (jód), plicní fibróza, hepatitida, šedomodrá kůže, depozita v rohovce, prodloužení QT. • Adenosin — bolus i.v., krátká blokáda AV uzlu, lék volby u paroxysmální supraventrikulární tachykardie. 🐼 Každé antiarytmikum může arytmií i vyvolat.	68 · ACE inhibitory a sartany • 🐼 RAAS: angiotenzinogen → renin → angiotenzin I → ACE — angiotenzin II (vazokonstrikce, ↑ noradrenalin, ↑ aldosteron, remodelace). 🐼 ACE odbourává i bradykinin — jeho nadbytek dělá suchý kašel a angioedém. • ACEi (-pril): ↓ tlak bez reflexní tachykardie, ↓ aldosteron, regrese hypertrofie, 🐼 renoprotekce (dilatace vas efferens → ↓ proteinurie). • Indikace: hypertenze, srdeční selhání, po infarktu, diabetická nefropatie. • NÚ: 🐼 kašel (10–20 %), angioedém, hyperkalemie, hypotenze po první dávce, ↑ kreatininu. • 🐼 KI: gravidita, oboustranná stenóza renálních tepen, hyperkalemie. • Sartany (-sartan): blokáda AT1 receptoru, 🐼 bradykinin neovlivňuje → nekašlou; jinak stejné indikace i KI. ACEi + sartan se nekombinují.	69 · Diuretika • Osmotická — manitol: filtruje se, nevstřebá se zpět → otok mozku, nitrooční tlak, fosiřovaná diuréza. • Inhibitory karboanhydrázy — acetazolamid, dorzolamid: dnes hlavně glaukom; NÚ metabolická acidóza. • 🐼 Klíčková — furosemid: blokáda Na⁺/K⁺/2Cl⁻ ve vzesupném raménku = nejsilnější. 🐼 žilní dilatace uleví u plicního edému dřív než diuréza; fungují i při nízké GFR. • NÚ: hypokalemie, hyponatremie, hypokalemie, dehydratace, hyperurikémie, 🐼 ototoxicita (s aminoglykosidy). • Thiazidy — hydrochlorothiazid, indapamid: blokáda Na⁺/Cl⁻ v distálním tubulu; 🐼 zadržují vápník (kalciová urolitiáza), základ léčby hypertenze; NÚ hypokalemie, hyperurikémie, hyperglykemie; 🐼 nefungují při GFR < 30. • Kalium šetřící — spironolakton, eplerenon, amilorid: 🐼 spironolakton snižuje mortalitu u srdečního selhání, ascites, rezistentní hypertenze; NÚ hyperkalemie, gynekomastie.
70 · Blokátory kalciových kanálů • Mechanismus: blokáda L-type Ca²⁺ kanálů → hladký sval se neuvolní bez vápníku; na srdci ↓ kontraktilita a automaticita. • Dihydropyridiny (amlodipin, nifedipin, felodipin) — selektivně cévy, srdce téměř neovlivní; NÚ otoky kotníků, zrudnutí, bolest hlavy, u nifedipinu reflexní tachykardie. • Verapamil — hlavně srdce: ↑ frekvence, ↑ refrakterita AV uzlu; NÚ úporná zácpa, bradykardie. Diltiazem — mezi obojím. • Indikace: hypertenze (i v graviditě), angina pectoris včetně vazospastické, supraventrikulární tachyarytmie a kontrola frekvence (verapamil, diltiazem), Raynaud. • 🐼 KI: verapamil/diltiazem + β-blokátor (bradykardie, AV blok, asystolie), systolické srdeční selhání, WPW. Metabolismus CYP3A4 → 🐼 grapefruit. • 🐼 Dihydropyridiny = cévy · verapamil = srdce · diltiazem =	71 · Nitridy a nitráty • 🐼 Mechanismus: donory NO → guanylátcykláza → ↑ cGMP → proteinkináza G → relaxace hladkého svalu. 🐼 cGMP odbourává PDE5. • Hemodynamika: hlavně venodilatace → ↓ předtížení a spotřeba kyslíku; ve vyšší dávce i dilatace větvitých tepen. • Nitroglycerin sublingválně — 🐼 lék volby při záchvatu anginy (nástup 1–2 min, obchází first-pass efekt); izosorbid-mono/dinitrát = profylaxe; i.v. u plicního edému a akutního koronárního syndromu. • NÚ: pulzující bolest hlavy, zrudnutí, ortostáza, reflexní tachykardie. • 🐼 Tolerance — nutný nitrátový interval 8–12 h denně (náplast na noc sundat). • 🐼 KI: sildenafil a tadalafil (sčítá se cGMP → smrtelná hypotenze), hypotenze, aortální stenóza, hypertrofická kardiomyopatie, infarkt pravé komory.	72 · Farmakoterapie srdečního selhání • 🐼 Logika: nízký výdej → aktivace sympatiky a RAAS → krátkodobě pomůže, dlouhodobě remodeluje a ničí srdce. Léčba proto tuhle kompenzaci blokuje. • Snižují mortalitu: 🐼 β-blokátory (bisoprolol, karvedilol, metoprolol ZOK, nebivolol — pomalá titrace, nikdy při dekompenzaci), ACEi/sartany, antagonisté aldosteronu (spironolakton), ARNI a glifloziny. • Uleví, ale mortalitu nesnižují: 🐼 diuretika (furosemid) — dušnost a otoky. • Pozitivně inotropní: digoxin (fibrilace síní, přetrvávající příznaky), dobutamin, levosimendan krátkodobě u kardiogenního šoku. • 🐼 Škodí: verapamil a diltiazem, NSA (retence sodíku a vody), glitazony. • Pravostranné selhání / plicní hypertenze: bosentan, sildenafil, iloprost, kyslík.

73 · Farmakoterapie ICHS • Podstata: nepoměr mezi dávkou a spotřebou kyslíku; angina pectoris — svírává bolest za sternem do krku a levé paže. Formy: stabilní, vazospastická (Prinzmetalova), nestabilní, akutní koronární syndrom. • Stabilní forma — sníž spotřebu kyslíku: nitráty (záchvat i profylaxe), β-blokátory (i frekvence, prodloužená diastola zlepši plnění věnčitých tepen, i mortalita po infarktu), BKK — volba u vazospastické anginy; ivabradin. • Prognostická léčba u všech: ASA + statin + ACEI. • Nestabilní angina a infarkt: těžiště je protisrážlivá léčba — duální antiagregace (ASA + klopidoogrel/tikagrelor), LMWH/heparin, β-blokátor, statin, nitrát, morfin na bolest. • Infarkt: ruptura plátu → trombus → uzávěr; nekroza celé stěny do ~6 h → co nejdřív PCI, případně trombolýza.	74 · Antihypertenziva • Hypertenze ≥ 140/90; 95 % je primárních (bez zjevné příčiny) → léčba není kauzální, brání poškození orgánů. • Tři mechanismy: vazodilatace i srdeční výdej · odstranění sodíku a vody. • První volba: ACEI/sartany (volba u diabetika a nefropatie), BKK (senioři, gravidita), thiazidy, β-blokátory (po infarktu, u ICHS, tachyarytmii). Přes 70 % pacientů potřebuje kombinaci, nikdy ACEI + sartan. • Další: spironolakton u rezistentní hypertenze, α1-blokátory (výhodné při hyperplazii prostaty), methyldopa v graviditě, moxonidin. • Metabolický syndrom = hypertenze + centrální obezita + porucha glykemie + dyslipidemie → základ je režim. • U hypertenzní krize se tlak snižuje postupně (prudký nökles → mozková ischemie)	75 · Ateroskleróza a hyperlipidemie • Cíle: celkový cholesterol do 5,2, LDL do 3,0, triacylglyceroly do 1,7 mmol/l. • Statiny — lék první volby: blokáda HMG-CoA reduktázy → játra si zvýší počet LDL receptorů → z krve zmizí LDL; navíc stabilizují plát. NÚ: myalgie, ↑ jaterní testy, vzácně rabdomyolýza → riziko roste s fibráty a inhibitory CYP3A4 → grapefruit). Kl: gravidita. • Ezetimib — blokuje vstřebávání cholesterolu ve střevě; kombinace se statinem. • Inhibitory PCSK9 (evolokumab, alirokumab) — protilátky, brání degradaci LDL receptorů; familiární hypercholesterolemie. • Fibráty (fenofibrát) — přes PPAR-α hlavně snižují triglyceridy; NÚ myopatie se statinem. • Pryskyřice (cholestyramin) — vážou žlučové kyseliny; NÚ zácpa, vážou i vitaminy A, D, E, K a ...
76 · Parenterální antikoagulační • Hemostáza: ① cévní (vazokonstrikce) ② destičková → bílý trombus ③ koagulační → červený trombus (fibrin). Brzdý: antitrombin III, protein C a S. • Heparin (UFH): sám neúčinný → naváže se na antitrombin III a zvýší jeho účinek až 1000x → inaktivace trombinu a faktoru Xa. Nástup okamžitý, nutná monitorace APTT (1,5–2,5násobek). • Indikace: akutní tromboembolie, akutní koronární syndrom, dialýza a mimotělní oběh. • NÚ: krvácení (antidotum protamin sulfát), HIT typ II — imunitní, paradoxně trombotická, dlouhodobě osteoporóza. • LMWH (enoxaparin, nadroparin): hlavně proti Xa, s.c., předvidatelné → bez monitorace (jen anti-Xa u renální insuficience, obezity, gravidity). Fondaparinux = jen Xa, bez HIT. • Hepariny neprocházejí placentou → antikoagulační volby v graviditě.	77 · Perorální antikoagulační • DOAC: dabigatran = přímý inhibitor trombinu (antidotum idarucizumab) · rivaroxaban, apixaban, edoxaban = inhibitory faktoru Xa (antidotum andexanet alfa). Fixní dávka, bez monitorace. Kl: mechanická chlopet, těžké renální selhání, gravidita. • Warfarin: blokuje vitamin K-reduktázu → nevzniknou funkční faktory II, VII, IX, X a protein C a S; účinkuje jen in vivo, plný efekt za 3–5 dní. Monitorace INR (cíl 2–3), metabolismus CYP2C9, teratogenní. • Na začátku se kombinuje s LMWH — protein C a S klesnou první → přechodný hyperkoagulační stav (kumarinová nekroza kůže). • Interakce: vitamin K v zelenině i účinek; ATB, amiodaron, metronidazol, azoly, NSA/ASA i účinek; rifampicin a karbamazepin i. Antidotum: vitamin K, akutně protrombinový komplex.	78 · Fibrinolytika a hemostatika • Trombolýtika (altepláza, tenektepláza): aktivují plazminogen → plazmin, který štěpí fibrin. Indikace: ischemická CMP do 4,5 h, infarkt bez dostupné PCI, masivní plicní embolie. NÚ: krvácení, hlavně intrakraniální; Kl čerstvá operace, úraz, CMP, těžká hypertenze. • Antifibrinolytika: kyselina tranexamová — krvácení při hyperfibrinolýze, silná menstruace, výplach po zubním výkonu u antikoagulovaného pacienta. • Lokální hemostatika: oxycelulóza a kolagenová houbička po extrakci, fibrinové lepidlo, etamsylát, felypresin (vazokonstriční přísada v prilokainovém anestetiku). • Systémová: koagulační faktory (hemofilie A = deficit VIII, B = IX, obě VROZENÉ, krvácení do kloubů), fibrinogen, protrombinový komplex, vitamin K (novorozencům, při malabsorpci).
79 · Antiagregancia • Antiaagregancia = tepenný trombus (destičkový) × antikoagulační = žilní (fibrinový). • ASA: destičky tvoří TXA₂ (agregace), endotel PGI₂ (opak). ASA ireverzibilně acetyluje COX-1 a destička bez jádra si enzym neobnoví → efekt na celý její život (7–10 dní); proto nízká dávka 75–100 mg působí selektivně antiagregačně. • Indikace: sekundární prevence po infarktu, CMP a stentu, ICHDK. NÚ: krvácení do GIT, vřed. Před extrakcí se u kardiaka obvykle nevysazuje. • Ibuprofen soutěží o stejné místo na COX-1 a ruší efekt ASA. • P2Y₁₂ blokátory: klopidoogrel → proléčivo aktivované CYP2C19 — s omeprazolem nezabere), prasugrel, tikagrelor (reverzibilní, rychlý). • Duální antiagregace (ASA + P2Y₁₂) ~12 měsíců po stentu; dále inhibitory GP IIb/IIIa i.v.	80 · Inzulín a glukagon • Inzulín z β-buněk; C-peptid ukazuje vlastní produkci. Mechanismus: receptor s tyrozinkinázou → přesun GLUT4 → glukóza do buňky; i glykogeneze a lipogeneze. • Typy: ultrakrátká analoga (lispro, aspart) k jídlu · délhodobá (glargin, detemir, degludek) jako bazál · humánní regular a NPH - premixy. Režim bazál-bolus u diabetu 1. typu. • Perorálně nelze (bílkovina) — podává se s.c.; z břicha se vstřebá rychleji než ze stehna; eliminace hlavně ledvinami — při renální insuficienci nižší dávka. • NÚ: hypoglykemie, přírůstek hmotosti, lipodystrofie; β-blokátory maskují příznaky hypoglykemie. • Glukóza s inzulímem i.v. = léčba hyperkalemie (draslík jde do buněk). Glukagon i.m. u těžké hypoglykemie → nefunguje bez zásob glykogenu (alkohol, hladovění).	81 · Perorální antidiabetika • Metformin — lék první volby: i glukoneogeneze, i citlivost k inzulínu; nezpůsobuje hypoglykemie, mírně snižuje hmotnost, i mortalitu. NÚ: průjem, deficit B12. • Laktátová acidóza — jen při nedodržení Kl: renální insuficience, hypoxie, srdeční a jaterní selhání, alkohol, před podáním jodové kontrastní látky vysadit. Úmrtnost ~50 %. • Sulfonylurea (gliklazid, glimepirid): zavírá K⁺ kanál → i sekrece inzulínu; hypoglykemie a přibírání. • Gliptiny (sitagliptin): brzdí odbourávání GLP-1; efekt závisí na glykemii → hypoglykemie nehrozí, hmotnostně neutrální. • Gliifloziny (dapagliflozin, empagliflozin): blokáda SGLT-2 → glykosurie; i hmotnost a tlak, snižují mortalitu u srdečního selhání; NÚ genitální mykózy, euglykemická ketoacidóza. • Glitazony (pioglitazon): i inzulínová rezistence; Kl srdeční selhání, otoky.
82 · Principy antibiotické terapie • Bakteriostatická (tetracykliny, makrolidy, linkosamidy, sulfonamidy) potřebují funkční imunitu × bakteriocidní (betalaktamy, aminoglykosidy, chinolony, glykopeptidy) — nutná u endokarditidy, meningitidy, sepse a u imunokompromitovaných. • Dávkovací režim: závislé na koncentraci (aminoglykosidy, chinolony, metronidazol) → vysoká dávka méně často · závislé na čase (betalaktamy, makrolidy) → často nebo v infuzi (rozhoduje doba nad MIC). • Hydrofilní (betalaktamy, aminoglykosidy) — do buněk nepronikají, vylučují se ledvinami × lipofilní (makrolidy, chinolony, tetracykliny) — pronikají do buněk, játra. • Před nasazením: je to bakteriální infekce · kultivace před ATB · patogen · spektrum a průnik · alergie, gravidita, ledviny. • Rezistence primární (přirozená) × sekundární (mutace, plazmid): betalaktamázy, změna cílové struktury, i propustnost, efluxní pumpy. Nedokončená kúra plodí	83 · Penicilíny, inhibitory betalaktamáz • Mechanismus: β-laktamový kruh blokuje transpeptidázu (PBP) → nedostaví se buněčná stěna → baktericidní, jen na rostoucí bakterie, efekt závislý na čase. • Penicilin G i.v. — streptokoky, pneumokoky, meningokoky, treponema, borrelie, klostridia, aktinomycety; meningitida, sepsa, syfilis. • Penicilin V p.o. — lék volby u streptokokové tonzilo-faryngitidy a INFEKCI ÚSTNÍ DUTINY. • Oxacilín — stafylokoky tvořící betalaktamázu. Aminopenicilíny (amoxicilín, ampicilín) — navíc G– (<i>E. coli</i>, hemofilii, <i>H. pylori</i>). Piperacilín + tazobaktam — nejširší spektrum, pseudomonáda. • Klavulanát, sulbaktam, tazobaktam — samy nejsou antibiotika, vyvážou betalaktamázu. • NÚ: nejčastější léková alergie (75 % anafylaxi), průjem, kolitida. Hoigného syndrom po i.m. depotní suspenzi není alergie.	84 · Cefalosporiny, karbapenemy, monobaktamy • Mechanismus jako peniciliny (buněčná stěna), odolnější vůči betalaktamázám; zkřížená alergie ~5–10 %. • 1. generace (cefazolin) — G+, neprochází do likvoru, chirurgická profylaxe · 2. (cefuroxim) — víc G–, dýchací a močové cesty · 3. (ceftriaxon, cefotaxim) — do CNS → meningitida a sepsa, cefazidim na pseudomonádu · 4. (cefepim) — febrilní neutropenie · 5. (ceftarolin) — i MRSA. • Karbapenemy (meropenem, imipenem, ertapenem): nejširší spektrum, stabilní vůči betalaktamázám, jen parenterálně; těžké nemocniční a multirezistentní infekce. Kl: Imipenem se kombinuje s cilastatinem (chrání ho před rozkladem v ledvinách); NÚ křeče. • Aztreonam (monobaktam): jen G– včetně pseudomonády; bez zkřížené alergie s penicilíny.
85 · Aminoglykosidy, chinolony • Aminoglykosidy (gentamicin, amikacin, tobramycin): ireverzibilní vazba na 30S ribozom → chybné čtení mRNA, baktericidní. závislé na koncentraci → 1× denně. • Spektrum G– tyčinky, se betalaktamem synergie; nefungují v abscesu (kyselé anaerobní prostředí), nevstřebávají se z GIT, úzké okno → TDM. • NÚ: ototoxicita → poškození VIII. nervu (často nevratné), nefrotoxicita, nervosvalová blokáda. Kl: renální insuficience, gravidita, myasthenia; nekombinovat s furosemidem a vankomycinem. • Chinolony: blokáda topoisoméráz — DNA gyrázy (G–) a topoisomérázy IV (G+); ciprofloxacin (G–, pseudomonáda, močové infekce), levofloxacin, moxifloxacin (respirační). • NÚ: ruptura šlach a poškození chrupavek → Kl u dětí a v graviditě, prodloužení QT, neuropatie, křeče, klostridiová kolitida; vápník a železo blokují jejich vstřebání.	86 · Linkosamidy, glykopeptidy, polymyxiny • Klindamycin — vazba na 50S ribozom; spektrum G+ koky a ANAEROBY. výborně proniká do kosti → odontogenní infekce a osteomyelitida čelistí, hlavně při alergii na penicilín. NÚ: nejvyšší riziko pseudomembranózní kolitidy (C. difficile). • Vankomycin (glykopeptid): váže D-alanyl-D-alanin → blokuje stavbu stěny; jen G+. Indikace: MRSA, enterokoky, a perorálně klostridiová kolitida (nevstřebává se). NÚ: nefro- a ototoxicita (TDM), red man syndrom při rychlé stěna → není alergie, stačí zpomalit. Rezistence VRE, VRSA. Teikoplanin. • Kolistin (polymyxin): narušuje membránu G–; rezerva na multirezistentní nemocniční kmeny, nefro- a neurotoxický. Bacitracin jen lokálně (Framykoin).	87 · Tetracykliny, amfenikoly • Tetracykliny (doxycyklin, minocyklin): vazba na 30S ribozom — blokáda proteosyntézy (bakteriostatické). (Pozor, zdroj chybně uvádí buněčnou stěnu.) • Spektrum: široké, hlavně nitro-buněčné a atypické — chlamydie, mykoplasmata, rikettsie, borrelie, aktinomycety, akné. • Chelatují vápník, hořčík a železo — mléko, antacida a železo blokují vstřebání (podávat nalačno). • NÚ a Kl: ukládají se do zubů a kostí → nevrátě zbarvení zubů a hypoplazie skloviny, zpomalení růstu → KONTRAINDIKOVÁNY do 12 let, v graviditě a při kojení; dále fototoxicita, dráždění jícnu. • Chloramfenikol: 50S ribozom, široké spektrum, výborný průnik do CNS; dnes rezerva → nevratná aplastická anémie a gray baby syndrom u novorozenců.
88 · Makrolidy [doplněno] • Mechanismus: vazba na 50S podjednotku → blokáda translokace, bakteriostatický efekt; zkřížená rezistence s linkosamidy. • Zástupci: erythromycin, klarithromycin, roxithromycin, azithromycin, spiramycin. • Spektrum: G+ koky, atypické patogeny — mykoplasma, chlamydie, legionella, černý kašel, kampylobakter, <i>H. pylori</i>. Nepůsobí na enterobakterie a pseudomonádu. • Indikace: komunální a atypická pneumonie; respirační a streptokokové infekce při ALERGIÍ NA PENICILIN: eradikace <i>H. pylori</i> (klarithromycin); spiramycin u toxoplazmózy v graviditě. • Kinetika: výborný průnik do buněk a tkání, vylučují se žlučí (neřeba upravovat při renální insuficienci); azithromycin 1× denně, kúra 3–5 dní. • NÚ: GIT potíže, prodloužení QT, hepatotoxicita. Erythromycin a klarithromycin silně inhibují CYP3A4 (statiny → rabdomyolýza, warfarin, digoxin) — azithromycin ne.	89 · Chemoterapeutika močových a střevních infekcí • Nitrofurantoin — lék volby u nekomplikované infekce močových cest: poškozuje bakteriální DNA a enzymy; terapeutické hladiny má JEN v moči (proto i profylaxe a minimum rezistence). NÚ: GIT nesnášenlivost, dlouhodobě plicní fibróza. Kl: renální insuficience, gravidita v terminu, děti do 3 měsíců. • Fosfomycin — blokuje první krok syntézy buněčné stěny; jednorázová dávka u cystitidy. • Ko-trimoxazol (sulfametoxazol + trimetoprim) — blokáda folátové dráhy ve dvou krocích; močové infekce, pneumocystová pneumonie. NÚ: kožní reakce až Stevens-Johnsonův syndrom, útlum dřeně, hyperkalemie. • Rifaximin — nevstřebává se, působí jen ve střevě: bakteriální a cestovatelští průjem, jaterní encefalopatie (potlačí bakterie tvořící amoniak). • Nifuroxazid, cloroxin — nespecifické průjmy; fidaxomicin a vankomycin p.o. — C. difficile.	90 · Antiparazitika • Paraziti jsou eukaryota jako my → málo selektivních cílů, léčba je toxická; léčí se až po parazitologickém průkazu. • Anthelmintika: mebendazol, albendazol (blokáda mikrotubulů; v ČR registrovaný mebendazol na roupou a škrkavky) · pyrantel (spastická obrna červa) · praziquantel (motolice, tasemnice) · ivermektin (filárie, svrab). • Antiprotozoika: chlorochin, chinin, artemisinin (malárie) · pyrimethamin + sulfadiazin (toxoplazmóza) · metronidazol (amebiáza, giardiáza, trichomoníáza → aktivuje se v anaerobním prostředí a ničí DNA; s alkoholem disulfiramová reakce) · spiramycin (toxoplazmóza v graviditě). • NÚ: GIT potíže, hepatotoxicita, útlum dřeně, neurotoxická; většina Kl v graviditě.

91 · Antituberkulotika a antileprotika ⚠️ Léčba je dlouhá (6+ měsíců) a VŽDY kombinovaná – zasáhnot všechny růstové fáze mykobakterií a předejít rezistenci; je kontrolovaná a povinná. Isoniazid — prolečivo aktivované mykobakterií, blokuje kyselinu mykolovou. ⚠️ NÚ hepatotoxicita a periferní neuropatie → přidává se pyridoxin (B6). Rifampicin — blokuje bakteriální RNA-polymerázu; silný induktor CYP450 (ruší antikoncepci, warfarin), ⚠️ barví moč a slzy oranžově. Pyrazinamid — hepatotoxicita, hyperurikemie. Etambutol — ⚠️ retrobulární neuritida (porucha barvocitu). Streptomycin — oto- a nefrotoxický. 👉 MDR = rezistence na isoniazid i rifampicin současně; XDR = navíc na léky druhé řady. Lepra: dapsone + rifampicin (+ klofazimin); dapsone je hematotoxický.	92 · Antimykotika Cil = ergosterol, který lidská buňka nemá (má cholesterol). Mykóz přibývá po širokospektrých ATB a při imunosupresi. Polyeny — amfotericin B: váže se přímo na ergosterol → děravá membrána; nejširší spektrum, mukormykóza, kryptokoková meningitida. NÚ: nefrotoxická, horečka a třesavka při infuzi, hypokalemie. Nystatin jen lokálně na kandidy (orální soor). Azoly — blokuji syntézu ergosterolu: flukonazol (kandidózy, ⚠️ proniká do CNS, teratogenní), itraconazol, vorikonazol — lék volby u invazivní aspergillózy. ⚠️ Všechny silně inhibují CYP3A4 (statiny, warfarin), hepatotoxicita, prodloužení QT. Echinokandiny (kaspofungin) — blokáda β-glukanu stěny; ⚠️ lék volby u invazivní kandidózy, výborně snášené, ⚠️ nepronikají do CNS. Lokálně: klotrimazol, terbinafin (dermatofyta, onychomykóza).	93 · Antivirotika ⚠️ Vždy léčíme HIV, hepatitidu B a C; ostatní (herpes, CMV, chřipka, RSV) podle klinického a imunitního stavu — mnoho infekcí je samouzdravných. ⚠️ Aciklovir — aktivuje ho až virová thymidinkináza (proto působí jen v infikované buňce), pak blokuje virovou DNA-polymerázu. Dostupnost jen 10–30 % → podává se valaciklovir (~70 %). Indikace HSV a VZV (pásový opar); ⚠️ na CMV nefunguje → tam ganciklovir, foscarnet (útlum dělení, nefrotoxická). Chřipka — inhibitory neuraminidázy: oseltamivir (p.o.), zanamivir (inhalačně, ⚠️ KI astma); ⚠️ účinné jen do 48 h. Hepatitida C: ⚠️ sofosbuvir + velpatasvir vyléčí přes 97 %. Hepatitida B: tenofovir, entekavir — jen potlačení replikace. Ribavirin — RSV, hemoragické horečky; ⚠️ teratogenní, hemolytická anémie.
94 · Antiretrovirotika HIV je retrovirus ničící CD4+ T-lymfocyty → imunodeficit, oportunní infekce a nádory. ⚠️ Cil: potlačit replikaci na nedetekovatelnou hladinu → NE eradikace (virus přetvárá v latentních rezervoárech), léčba je životní. Skupiny: NRTI (tenofovir, emtricitabin, abakavir), NNRTI (efavirenz), inhibitory proteázy (-navir) → ⚠️ silné interakce přes CYP3A4, inhibitory integrázy (-tegravir) — dnes základ, inhibitory vstupu (maravirok). ⚠️ Vždy kombinace nejméně tří léků — jinak virus rychle zmuteje a stane se rezistentním. NÚ: lipodystrofie a metabolický syndrom (inhibitory proteázy), nefrotoxická a úbytek kosti (tenofovir), hypersenzitivita na abakavir, neuropsychické NÚ (efavirenz). 👉 Zdroj uvádí zahájení při CD4 < 350/mm³; dnešní doporučení je léčit každého HIV pozitivního.	95 · Antitusika, mukolytika, expektorancia ⚠️ Suchý kašel tlumíme, vlhký podporujeme — nikdy nekombinovat. Kašel: akutní < 3 týdny · subakutní 3–8 · chronický > 8 týdnů. Centrální antitusika: kodein (opioidní μ receptory v centru kašle; ⚠️ metabolismus CYP2D6, zácpa, útlum dechu), dextrometorfan (bez analgezie, ⚠️ zneužívány), butamirát (netlumí dechové centrum, vhodný dětem). Periferní: dropropizin, levodropropizin. Mukolytika: N-acetylcystein — rozštěpí disulfidické můstky v hlenu; ⚠️ zároveň antidotum otravy paracetamolem; ambroxol, bromhexin. Expektorancia: guaifenesin — ↑ sekrece řidšího hlenu. 👉 Kodein + mukolytikum = víc hlenu, který se nedá vykašlat → zahleňání.	96 · Antiastmatika 👉 ⚠️ Dvě role: úlevová léčba (rozšíří průdušky hned) × kontrolující (tlumí zánět dlouhodobě). Astma = reverzibilní obstrukce se zánětem i mezi záchvaty; CHOPN = ireverzibilní, z kouřeni. Úlevové: SABA salbutamol, LABA salmeterol, formoterol (nikdy bez kortikoidu · anticholinergika ipratropium (SAMA), tiotropium (LAMA) hlavně u CHOPN · teofylin (úzké okno, arytmie, křeče). Kontrolující: ⚠️ inhalační kortikosteroidy (budesonid, flutikazon) = základ léčby perzistujícího astmatu, ale akutní záchvat nezastaví; NÚ ⚠️ orofaryngeální kandidóza a chrápot → vyplachovat ústa. Antileukotrieny: montelukast (alergické a aspirinové astma, děti). Biologika: omalizumab (anti-IgE), anti-IL5. Roflumilast (PDE4) u CHOPN. Systémové kortikoidy u těžké exacerbace a status asthmaticus.
97 · Antihistaminika Histamin vzniká z histidinu, je v granulích mastocytů a bazofilů, uvolní se po navázání IgE. H1 — vazodilatace, otok, svědění, bronchokonstrikce. H2 — sekrece žaludeční kyseliny. ⚠️ Antihistaminika H1 nejsou prostí antagonisté — jsou to inverzní agonisté (stabilizují neaktivní formu receptoru). Indikace: alergická rýma a konjunktivitida, kopřivka a angioedém, atypický ekzém, ⚠️ doplnek léčby anafylaxe (lékem volby zůstává adrenalin), kinetózy (I. generace). I. generace (prometazin, bisulepin, hydroxyzin, moxidazin) → procházejí do CNS — sedace, neselektivní → anticholinergní NÚ (sucho v ústech, zahuštění hlenu, retence moči, zácpa). ⚠️ KI glaukom, hyperplazie prostaty; pozor na řízení a alkohol. II. generace (cetirizin, levocetirizin, loratadin, desloratadin, fexofenadin): selektivní, nesedativní, delší účinek.	98 · Laxativa, antidiarika ⚠️ Lék není první volba — u zácpy pohyb, tekutiny a vláknina, u průjmů rehydratace. Objemová: psyllium (NÚ nutné zapít) · osmotická: laktulóza, makrogol, glycerolové čípky · salinická (sírán hořečnatý) · stimulační: bisakodyl, senna — jen krátkodobě · parafin se nepoužívá. 👉 ⚠️ Laktulóza má dvoji využití: projímadlo A léčba jaterní encefalopatie (okyslí střevo → amoniak se změní na nevstřebatelný NH₄⁺). Antidiarika: adsorbence — aktivní uhlí (černá stolice), diosmektit · střevní antiseptika — nifuroksazid, rifaximin · obstipancia — loperamid (periferní μ-agonista, do CNS neproniká). ⚠️ Loperamid se nesmí podat u infekčního průjmu s horečkou a krví → zadrží patogen a toxiny (riziko toxického megakolonu).	99 · Vředová choroba a GERD Příčiny: ⚠️ H. pylori (tvorí ureázu, ⚠️ je klasifikován jako karcinogen — karcinom žaludku, MALT lymfom) a NSA (blokádu COX-1 vypnou ochranné prostaglandiny); dále stres, kortikoidy, kouření. ⚠️ Žaludeční vřed bolí PO jídle, duodenální NALÁČNO a po jídle se uleví. Komplikace: krvácení, perforace, stenóza. ⚠️ PPI (omeprazol, pantoprazol): ireverzibilní blokáda H⁺/K⁺-ATPázy; podávat nalačno, 30 min před jídlem. NÚ: i vstřebávání B12, hořčiku, vápníku, železa, osteoporóza, infekce <i>C. difficile</i>; ⚠️ omeprazol blokuje CYP2C19 → ruší klopidoagrel (volí se pantoprazol). Další: H2-blokátory (famotidin), antacida (vážou jiné léky), sukralfát, misoprostol (KI gravidita). ⚠️ Eradikace: PPI + amoxicilin + klaritromycin 14 dní.
100 · Prokinetika, antiemetika, emetika Prokinetika i peristaltiku a tonus jícnového svěrače; ⚠️ efekt klesá aborálně. Indikace: GERD, gastroparéza, nauzea. Metoklopramid (D2) → procházejí do CNS → extrapyramidové NÚ (akutní dystonie u mladých), hyperprolaktinémie · domeperidon — do CNS neproniká (bez dystonií), ale prodlužuje QT. KI: obstrukce, krvácení, perforace GIT. 👉 Dvě centra: ① centrum pro zvracení (retikulární formace — podněty z vestibula, vagu, GIT) ② chemorecepční zóna v kři páne ostrema — leží mimo HEB, „ochutnává“ toxiny v krvi. Přenašeči: dopamin, serotonin, histamin, ACh. Antiemetika: ⚠️ setrony (ondansetron) — 5-HT3, nejúčinnější u chemoterapie · antagonisté D2 · antihistaminika a skopolamin u kinetóz · dexametazon, aprepitant (NK1) · betahistinu u Ménierovy choroby. ⚠️ Nejsilnější emetogen je cisplatina (uvolní serotonin ze	101 · Nespecifické střevní záněty Crohn — ⚠️ celý GIT a celá tloušťka stěny, skip léze, pístěle a perianální abscesy, atžní vředy v ústech, malabsorpce · ulcerózní kolitida — jen sliznice, souvisle od konečníku, tenesmy a krvavé průjmy. Podstata: ztráta imunitní tolerance vůči vlastní střevní flóře. ⚠️ Aminosalicyláty (mesalazin, sulfasalazin) — první volba u ulcerózní kolitidy: azoskupinu štěpí až bakterie v tlustém střevě, proto působí přesně tam. Kortikoidy — rychle navodí remisi, ⚠️ ne na dlouhodobou léčbu (budesonid má malý systémový efekt). Imunosupresiva (azathioprin, merkaptopurin) — nástup 3–6 měsíců → UDRŽENÍ remise, ne akutní ataka; NÚ útlum dělení, hepatotoxicita. Biologika: anti-TNF (infliximab, adalimumab) u těžkých a pístělových forem. ATB jen u hnisavých komplikací.	102 · Spasmolytika ⚠️ Působí na hladké svaly trávicího a urogenitálního ústrojí, NE na cévy a průdušky. Neurotopní = parasymptolytika: butylskopolamin (kvartérní dusík — do CNS neproniká), atropin, pirenzepin. Muskulotropní: drotaverin (No-SPA), papaverin — blokáda fosfodiesterázy → i cAMP → relaxace; pitofenon, pinaverium. Spasmodanalgetika = spasmolytikum + analgetikum (metamizol, tramadol). Indikace: ⚠️ žlučová a ledvinná kolika, dráždivý tračník, dysmenorea, nadýmání. 👉 NÚ i KI plynou z anticholinergního účinku: sucho v ústech, rozmazané vidění, tachykardie, zácpa až ileus, retence moči, zmatenost u seniorů. KI: glaukom, hyperplazie prostaty, atonie střev, tachyarritmie.
103 · Hepatoprotektiva, chologoga Steatohepatitida alkoholická × nealkoholická → cirhóza, portální hypertenze, jaterní encefalopatie, hepatocelulární karcinom. ⚠️ Jaterní encefalopatie: hromadí se amoniak → léčba laktulózou (okyslí střevo → nevstřebatelný NH₄⁺) + rifaximin (potlačí bakterie tvořící amoniak). Hepatoprotektiva: silymarin (ostropesťec, antioxidant), esenciální fosfolipidy, kyselina thioktová → zdroj sám je hodnotí jako léky s minimálním prokázaným přínosem (řekni to nahlas). Chologoga = ↑ sekrece žluči (choleretika) a vyprázdnění žlučníku (cholecystokinetika). ⚠️ Kyselina ursodeoxycholová — posune složení žluči k hydrofilním kyselinám → choleretický, hepatoprotektivní a litolýtický efekt: primární biliární cholangitida, cholelázta, rozpuštění cholesterolových kamenů.	104 · Farmaka v očím lékařství ⚠️ Až 80 % kapek se vstřebá do celotělového oběhu a obejde first-pass efekt → systémové NÚ (timolol → bradykardie, bronchospazmus). Prevence: stisknout vnější koutek. Mydriatika a cykloplegika: tropikamid, atropin, fenylefrin — vyšetření pozadí, uveitida; ⚠️ KI glaukom s úzkým úhlem. Glaukom = neuropatie zrakového nervu s nevratnou ztrátou zorného pole; léčba celoživotní. ⚠️ 1. odtok: analoga prostaglandinů → latanoprost, bimatoprost (dnes první volba, 1× denně; NÚ ztmavnutí duhovky, růst řas), pilokarpin (míozia). ⚠️ 2. tvorba tekutiny: β-blokátory timolol, betaxolol (KI astma, bradykardie), inhibitory karboanhydrázy dorzolamid, acetazolamid i.v. u akutního záchvatu; brimonidin (obojí), manitol osmoticky. Anti-VEGF do sklivce (ranibizumab, aflibercept) u makulární degenerace: změní sítni podla třída.	105 · Drogová závislost Diagnóza: ≥ 3 z 6 za rok → craving, ztráta kontroly, odvykací stav, tolerance, zanedbávání zájmů, pokračování i přes škody. 👉 Mechanismus: droga vyplaví dopamin v nucleus accumbens (mezo limbická dráha) → odměna; opakované i počet dopaminových receptorů ve striatu a poškodí rozhodovací oblast. ⚠️ Po čase spustí dopamin už samotné „cues“ → relaps i po dlouhé abstinenci. Vyvolávají: alkohol, opioidy, benzodiazepiny a barbituráty, nikotin, kanabinoidy, stimulancia, tékavé látky; ⚠️ NE antidepresiva. Komplikace: předávkování, odvykací stav, ⚠️ HIV a hepatitidy při injekčním užívání, psychózy. Léčba = psychoterapie + substituce (metadon, nikotin), parciální agonisté (buprenorfin, vareniklin), antagonisté (naloxon, naltrexon), antitraciv (akamprosat, disulfiram), benzodiazepiny u odvykacího stavu.
106 · Ethylalkohol, methylalkohol Metabolismus: alkoholdehydrogenáza a CYP2E1 → acetaldehyd → acétát; ⚠️ CYP2E1 je indukovatelný → tolerance a vyšší citlivost k paracetamolu; odbourává se kinetikou 0. řádu. Hladiny: 0,5 ‰ porucha koordinace · 1,0 ataxie · 3,0 stupor · 4,0 kóma a útlum dechu. Účinky: vazodilatace (ztráta tepla), fibrilace síní, gastritida, steatóza → hepatitida → cirhóza, pankreatitida, útlum ADH → dehydratace, hypoglykemie. Chronicky: ⚠️ Wernickeova encefalopatie a Korsakov z deficitu thiaminu — B1 se podává PŘED glukózou, neuropatie, kardiomyopatie, fetální alkoholový syndrom. Odvykací stav: třes, křeče, delirium tremens → benzodiazepiny; dlouhodobě disulfiram, naltrexon, akamprosat. 👉 Methanol → alkoholdehydrogenázou na kyselinu mravenčí → acidóza a slepota, příznaky se zpožďují. Léčba: ethanol i.v. nebo fomepizol (soutěž o enzym), hemodialýza, bikarbonát.	107 · Konopí, kanabinoidy Marihuana = sušená nat' · hašiš = pryskyřice. ⚠️ vyšší obsah THC. Účinné látky THC (psychoaktivní) a CBD. Mechanismus: agonismus na CB1 (CNS) a CB2 (imunita); endogenní ligand anandamid. Účinky: euforie, změněné vnímání času, ⚠️ zhoršená krátkodobá paměť a koordinace, i chut' k jídlu, tachykardie, injikované spojivky, bronchodilatace, ale spasmus koronárních tepen. ⚠️ Rizika: zvyšuje riziko a urychluje nástup psychózy, zhoršuje psychiatrická onemocnění, v graviditě prochází placentou; kanabinoidní hyperemetický syndrom. Závislost hlavně psychická. 👉 THC je lipofilní a hromadí se v tuku → v moči prokazatelně i týdny po užití. Léčebné konopí (nabilon, dronabinol): chronická bolest, spasticita u roztroušené sklerózy, nauzea po chemoterapii.	108 · Halucinogeny ⚠️ Rozlišovací znak: nevyvolávají poruchu vědomí ani amnézii (na rozdíl od jiných látek působících na CNS). LSD — nejsilnější, agonista 5-HT2A; sympatomimetické účinky (mydriáza, tachykardie, třes), synestezie, změněné vnímání času, nebo ⚠️ „bad trip“; účinek 8–12 h. ⚠️ Nemá stanovenou LD50 — nedá se jim smrtelné předávkovat, ale hrozí úrazy a psychóza; pozdní flashbacky. MDMA (extáze) — halucinogen i stimulant: vyplaví serotonin, noradrenalin i dopamin. ⚠️ NÚ hypertermie a dehydratace, hyponatremie, rhabdomyolýza, arytmie, neurotoxita; léčba klid, chlazení, benzodiazepiny. Psilocybin (lysohlávký, ⚠️ záměna s jedovatou houbou) · atropin a skopolamin (delirium se suchou kůží a mydriázou) · fencyklidin — antagonista NMDA: nadlidská síla, necitlivost k bolesti, zuřivost, amnézie.

109 - Stimulancia [doplněno] ☞ Společné: všechna zvyšují monoaminy v synapsi — amfetaminy jejich vyplavením, kokain blokádu zpětného vychytávání. Kokain: ① blokáda vychytávání dopaminu a NA ② blokáda Na⁺ kanálů (lokální anestetikum) ③ α-receptory — silná vazokonstrikce. ☞ Komplikace: spazmus věnčitých tepen → infarkt i u mladých, hypertenze, arytmie, hemoragická CMP, hypertermie, formikace, paranoidní psychóza; chronicky perforace nosní přepážky. „Crack“ = kouření, nejrychlejší závislost. Amfetaminy a pervitin: euforie, nespavost, nechuť na jídlo; ☞ amfetaminová psychóza připomíná paranoidní schizofrenii, hypertermie, rhabdomyolýza, neurotoxická. ☞ Závislost: mírná fyzická, silná psychická; odvykací stav je zrcadlem účinku (únava, spavost, hlad, deprese). Terapeuticky: metylfenidát (ADHD), modafinil (narkolepsie). ☞ Ve stomatologii bruxismus, xerostomie, „meth mouth“.	110 - Nikotin Mechanismus: agonista nikotinových receptorů v CNS, gangliích, dření nadledvin a na plótence; ☞ umí je i desenzibilizovat → nepředvídatelný efekt. Účinky: tachykardie, ↑ tlak, vazokonstrikce, ↑ motilita GIT a sekrece, vliv adrenalinu a ADH, nauzea. Nízká dávka: euforie, bdlost, ↓ chuť k jídlu; vysoká: ☞ křeče, zvracení, zástava dýchání. ☞ Proč se musí „šlukovat“: kouř je kyselý, nikotin je ionizovaný a ústní sliznicí se nevstřebá — musí do plic. Z cigarety ~1,5 mg, smrtelná dávka ~40 mg; metabolit ketonin = marker kouření. Vzniká fyzická i psychická závislost. Odvykání: nikotinová substituce, ☞ vareniklin (parciální agonista), bupropion, cytisin. ☞ Následky: nádory plic a dutiny ústní, ateroskleróza, CHOPN prakticky jen u kuřáků, Vřed, parodontitida a zpomalené hojení po extrakci.	111 - Metylchxantiny ☞ Dva mechanismy: ① blokáda fosfodiesterázy → ↑ cAMP ② antagonismus adenosinových receptorů. Účinky: CNS → bdlost a soustředění · průdišky → bronchodilatace · ledviny → ↑ filtrace a ↓ zpětné vstřebání sodíku (diuretický efekt s rychlou tolerancí) · srdce → pozitivně inotropní a chronotropní. Kofein (stimulans, apnoe nedonošených) · teofylin a aminofylin — bronchodilatacia u astmatu a CHOPN · pentoxifylin (ischemie končetin) · etofylin. ☞ Teofylin má úzké terapeutické okno → TDM: nauzea, reflux, nespavost, třes, tachyarytmie a křeče; hladinu zvyšují makrolidy a chinolony, snižuje kouření. Sildenafil a tadalafil (PDE5): NO → ↑ cGMP, blokáda jeho odbourání → vazodilatace; erektilní dysfunkce, plicní hypertenze. ☞ Kl s nitráty — smrtelná hypotenze.
112 - Antirevmatika ☞ NSA jen tlumí příznaky — nezabrání destrukci kloubu. DMARD zpomalují postup nemoci, ale nastupují týdny až měsíce. ☞ Metotrexát — lék první volby u revmatoidní artritidy (antagonista kyseliny listové). NÚ: hepatotoxicita, útlum dřeně, stomatitida a vředy v ústech, plicní fibróza; ☞ Kl gravidita, přidává se kyselina listová. Sulfasalazin (i střevní záněty), leflunomid, ☞ hydroxychlorochin (lupus; NÚ retinopatie → oční kontroly), soli zlata a penicilamin (historické, toxické). Kortikoidy jako „most“, než zaberou DMARD. Biologika: ☞ anti-TNF (infliximab, adalimumab, etanercept), anti-IL1 (anakinra), anti-IL6 (tocilizumab), rituximab, inhibitory JAK. ☞ Před nasazením screening TBC a hepatitidy, živé vakcíny zakázány.	113 - Antiuratika Hyperurikemie: genetická porucha metabolismu purinů, rozpad nukleotidů (cytostatika), nebo ☞ snížené vylučování (diuretika, alkohol, renální insuficience). Krystaly → prudký zánět kloubu (typicky palec). Cíl: kyselina močová pod 360 μmol/l. Akutní záchvat: NSA (ne ASA — v nízké dávce urikemii zvyšuje), ☞ kolchicin (mitotický jed — blokuje mikrotubuly → zabrání migraci leukocytů; NÚ průžný průjem), kortikoidy do kloubu. Dlouhodobě: ☞ alopurinol — inhibitor xantinoxidázy (NÚ vyrážka až SJS/TEN, ☞ interakce s azathioprinem), febuxostat; urikosurika probenecid, lesinurad. ☞ Alopurinol se NIKDY nenazuje během akutního záchvatu (zhorší ho) → až po odeznění, pod clonou kolchicinu; už užívaný se ale nevysazuje.	114 - Imunosupresiva, imunostimulancia ☞ Cíl je imunitu potlačit, nebo povzbudit — hranice je tenká (potlačení jedné složky může jinou stimulovat). Glukokortikoidy — blokáda exprese cytokinů, hlavně buněčná imunita. ☞ Kalcineurinové inhibitory (cyklosporin, takrolimus) — blokáda kalcineurinu → nevznikne IL-2 → T-lymfocyty se nemnoží. Úzké okno, CYP3A4 → TDM: NÚ nefrototoxicita, hypertenze, neurotoxická; cyklosporin: hyperplazie dásní a hirsutismus. Inhibitory mTOR (sirolimus, everolimus) — hyperlipidemie, špatné hojení ran. Antimetaboly (azathioprin, mykofenolát) — blokáda syntézy purinů; útlum dřeně, ☞ azathioprin + alopurinol = prudká toxicita. ☞ Společné riziko: infekce, reaktivace latentních infekcí a nádory (cyklosporin je IARC skupina 1). Imunostimulancia: isoprenosin, imiquimod (bradavice, baziliom), bakteriální lyzáty, vakcíny, vitamin D.
115 - Hormony hypotalamu a hypofýzy Somatostatin brzdí GH a TSH → ☞ oktreotid: akromegalie, krvácení z jícnových varixů, neuroendokrinní nádory. ☞ GnRH: pulzní podání STIMULUJE (léčba neplodnosti), kontinuální podání receptory desenzibilizuje a sekreci VYPNÉ = „biochemická kastrace“ — karcinom prostaty, endometrióza (leuporelin, goserelin); dlouhodobě osteoporóza. Dopamin brzdí prolaktin → ☞ prolaktinom je jediný nádor hypofýzy léčitelný konzervativně (kabergolin, bromokriptin zmenší i adenom). GH působí přes IGF-1: nedostatek → nanismus (somatotropin), nadbytek → gigantismus/akromegalie. ACTH vzniká z proopiomelanokortinu (☞ proto hyperpigmentace u Addisona). Oxytocin → indukce porodu, poporodní atonie; antagonist atosiban. ADH: V1 cévy, V2 → akvaporiny → zpětné vstřebání vody; desmopresin (V2 → diabetes insipidus, hemofilie A), terlipresin (V1 → krvácení z varixů).	116 - Nemoci štítné žlázy ☞ T4 je z 99,95 % vázán na TBG → 3× delší poločas (~7 dní); v tkáních se mění na T3, který je ~10× účinnější. Řízení TRH → TSH. Hypertyreóza (Gravesova-Basedowova choroba): ☞ thyreostatika — thiamazol, propylthiouracil blokuji thyreoidální peroxidázu (propylthiouracil i konverzi T4 → T3, volba v I. trimestru). NÚ: AGRANULOCYTÓZA → při horečce a bolesti v krku okamžitě kretní obraz; dále hepatotoxicita. Plus β-blokátory na příznaky, radiojód, operace. ☞ Tyreotoxická krize: i.v. β-blokátor, thiamazol, jodid až po thyreostatiku (Wolffův-Chaikoffův efekt), hydrokortizon. Hypotyreóza (Hashimoto, po operaci, ☞ po lithiu a amidaronu): ☞ levothyroxin nalačno 30 min před jídlem, dávka podle TSH, u kardiaků začínat nízkou; liothyronin (T3) jen u myxedémového kómatu. Příštítná tělíska: hyperparatyreóza → cinakalcet; hypoparatyreóza (po operaci) → kalcium + vitamin D.	117 - Glukokortikoidy, mineralokortikoidy Mechanismus: nitrobenčový receptor → změna exprese genů; ☞ indukují lipokortin → blokáda fosfolipázy A2 (vypnou celou eikosanoidovou kaskádu), tlumí NF-κB a cytokiny. Zástupci: hydrokortizon (substituce, ☞ největší dávka ráno; v zátěži a před STOMATOLOGICKÝM zákrokem se dávka zvyšuje) → prednison, methylprednisolon → dexametazon (nejsilnější, bez mineralokortikoidního efektu). ☞ NÚ: Cushingův syndrom, hyperglykemie, osteoporóza, myopatie, špatné hojení a infekce (reaktivace TBC, kandidóza), vřed s NSA, hypertenze, hypokalemie, glaukom a katarakta, psychické změny; inhalačně orofaryngeální kandidóza. ☞ Nikdy nevysazovat náhle — utlumená nadledvina → addisonská krize. Zásady: lokálně před systémovým, nejprve dávka, co nejkratší dobu. Aldosteron: ↑ Na⁺ a voda, ↓ K⁺. Spirolonolakt (gynekomastie), eplerenon; ☞ hyperkalemie s ACEI.
118 - Farmakoterapie obezity Obezita = BMI ≥ 30; jádro metabolického syndromu. ☞ Základ je dieta a pohyb, léky jsou doplněk. Orlistat — blokuje pankreatickou lipázu → tuk se nevstřebá; ☞ NÚ steatorea, nadýmání, ztráta vitaminů A, D, E, K. Fentermin — blokáda vychytávání NA, dopaminu a serotoninu → ↓ chuť k jídlu; ☞ hypertenze, nespavost, psychózy, jen krátkodobě. Bupropion + naltrexon — tlumí „odměnu z jídla“. ☞ Analoga GLP-1 (liraglutid, semaglutid) s.c. — ↑ sytost, zpomalí vyprazdňování žaludku, ↓ chuť k jídlu; fungují i u diabetu 2. typu a snižují kardiovaskulární riziko. NÚ nauzea, riziko pankreatitidy. ☞ Sibutramin a rimonabant byly staženy pro kardiovaskulární a psychiatrické NÚ.	119 - Androgeny, anabolické steroidy Testosteron z Leydigových buněk (řízeno LH); ☞ ve svaly a v játrech je aktivní přímo, v prostatě, kůži a vlasovém folikulu se musí 5-α-reduktázou změnit na DHT. Účinky: pohlavní znaky, libido, spermatogeneze, ↑ svalová hmota, ↑ erytropoéza, kostní hustota. Indikace: substituce u hypogonadismu (primárního × sekundárního); l.m. estery nebo transdermálně — perorálně se ničí first-pass efektem. ☞ NÚ u mužů = feminizace (gynekomastie, atrofie varlat, neplodnost) — testosteron je prekurzorem estrogenu (aromatázou) a první tkáň má jen estrogenové receptory; u žen hirsutismus, hluboký hlas, akné; u obou agresivita, ↑ HDL, hepatotoxicita; ☞ u dětí předčasný uzavěr růstových plotének. Antiandrogeny: GnRH analoga kontinuálně, flutamid, bicalutamid, finasterid, cyproteron.	120 - Estrogeny, gestageny Estradiol (před menopauzou), estron (po ní), estriol (gravida); ☞ přirozené se nepoužívají — používají se ethinylestradiol (perorálně účinný). ☞ Účinky: ☞ ↑ HDL a ochrana cév, ☞ ↑ srážecí faktory a ↑ antitrombin III → protrombotický stav, ☞ udržují kostní hustotu (po menopauze osteoporóza), proliferace endometria. Indikace: antikoncepce, hormonální substituce (návaly, urogenitální atrofie), prevence osteoporózy. ☞ NÚ: tromboembolie, napětí v prsou, migréna, mírně ↑ riziko karcinomu prsu a endometria (proto se u žen s dělohou vždy kombinuje s gestagenem). ☞ Kl: trombofilie a tromboembolie, hormonálně dependentní nádor, jaterní léze, kuřáčky nad 35 let, migréna s auroou. Gestageny (progesteron, levonorgestrel): sekreční přeměna endometria, ☞ tlumí ovulaci a zahušťují cervikální hlen, ☞ snížují počet estrogenových receptorů; NÚ ↑ hmotnost, deprese, ↑ HDL.
121 - Kontraceptiva ☞ Kombinované: estrogen tlumí FSH (nedozraje folikul), gestagen tlumí vrchol LH (není ovulace) + zahusť cervikální hlen a změní endometrium. Peařliv index 0,1–0,4. Formy: jedno-, dvou- a třířázová, náplast (☞ méně účinná nad 90 kg), vaginální krouček. ☞ Rizika: tromboembolie (riziko násobí kouření nad 35 let, obezita, trombofilie), hypertenze, infarkt, jaterní léze; mírně ↑ karcinom prsu a hrdla. ☞ Pozitiva (nezapomen!): úprava cyklu, slabší a méně bolestivá menstruace, méně PMS, méně cyst a mimoděložních těhotenství, zlepšení akné, nižší riziko karcinomu ovaria a endometria. Gestageny (tableta, injekce, nitroděložní systém): ☞ vhodná pro kuřáčky nad 35 let a kojící; Kl karcinom prsu; NÚ nepravidelné krvácení. ☞ Induktory enzymů (rifampicin, karbamazepin, třezalka) snížují účinnost → záložní metoda. Postkoitální:	122 - Benigní hyperplazie prostaty Podstata: s věkem relativně přibývá estrogenů → ↑ receptory pro DHT → růst prostaty. Mechanická obstrukce (útlak tkání) × dynamická (napětí hladkého svalu přes α1A). Příznaky: iritační (nykturie, urgencye) a obstrukční (slabý proud, reziduum); neléčené → infekce, hydronefróza. ☞ α1-blokátory (tamsulosin, alfuzosin, silodosin) — uvolní sval prostaty → úleva během dnů, ale žlázu nezmenší; NÚ ortostáza, retrográdní ejakulace, floppy iris syndrom při operaci šedého zákalu. ☞ Inhibitory 5-α-reduktázy (finasterid, dutasterid) — blokují přeměnu testosteronu na DHT → prostatu zmenší, ale až za 3–6 měsíců; i u androgenní alopecie. NÚ: ↓ libido, erektilní dysfunkce; ☞ snížují PSA na polovinu (pozor při screeningu). ☞ Sval je stimulován přímo testosteronem → finasterid svalovou hmotu neubírá. Dále tadalafil, sildenafil.	123 - Cytostatika ☞ Ničí rychle se dělící buňky — a proto i dřeň, sliznice a vlasy. Typy: neoadjuvantní, adjuvantní, paliativní (☞ nevyčleň), podpůrná. Alkylační (cyklofosfamid — ☞ hemoragická cystitida, prevence mesna) · platina (cisplatin) · nefrotická, ototoxická, NEJSILNĚJŠÍ EMOGEN · antimetaboly (metotrexát — ☞ leukovorin, mukozitida; 5-fluorouracil) · alkaloidy (vinkristin — ☞ neuropatie; taxany; etoposid) · antracykliny (kardiotoxická podle kumulativní dávky; bleomycin — plicní fibróza) · hormonální (tamoxifen, antiandrogeny). ☞ Toxicita: útlum dřeně a febrilní neutropenie, nauzea a zvracení, MUKOZITIDA A STOMATITIDA (před chemoterapií nutná sanace chrupu), alopecie, syndrom nádorového rozpadu, neplodnost, sekundární malignity. ☞ Kombinace léků s různým mechanismem brání vzniku rezistence.
124 - Farmakoterapie anemii Příčiny: ① porucha tvorby → deficit železa, kyseliny listové, B12, nedostatek erytropoetinu (renální selhání), útlum dřeně ② ztráty → krvácení (u muže a ženy po menopauze pátraj v GIT), hemolýza. Železo — perorálně nalačno, ☞ zapít vitamínem C; mléko, čaj, antacida a PPI vsiřebání ruší; NÚ zácpa, ☞ černá stolice; léčba pokračuje 3 měsíce po úpravě hemoglobinu. Kyselina listová — makrocytární anemie, ☞ v graviditě prevence rozštěpu neurální trubice; hladinu snižují metotrexát a anti epileptika. Vitamin B12 — ☞ u perniciózní anemie jen parenterálně (chybí vnitřní faktor); hladinu snižují omeprazol a metformin. ☞ Nikdy nepodávej samotnou kyselinu listovou u nejasné makrocytární anemie — upraví krevní obraz, ale neurologické postižení z deficitu B12 postupuje dál. Transfuze zhruba při Hb < 80 g/l.	125 - Rentgenkontrastní látky Pozitivní kontrast (zastínění) = jód a síran barnatý × negativní (projasnění) = plyny, voda, methylcelulóza. ☞ Baryum je toxické, ale síran barnatý je nerozpustný, nevstřebá se, a proto k otrávě nevede. Jen k zobrazení GIT; ☞ Kl podezření na perforaci (baryová peritonitida) — tam vodná jódová látka. NÚ: zácpa, křeče. Jódové látky — mimobuněčná distribuce, vylučují se ledvinami; dnes standardem nízkoosmolární (johexol, jopromid). ☞ NÚ: anafylaktoidní (pseudoalergická) reakce — prevence kortikoidy a antihistaminiky u rizikových · kontrastem indukovaná nefropatie — prevence hydratací. ☞ vysadit metformin · ☞ ovlivnění štítné žlázy: u dostatku jódu spíš hypotyreóza, při deficitu hypertyreóza; interferuje s léčbou antituberkulózy	126 - Léčiva na kůži a sliznice, dezinficencia Zevní léčba: efekt = účinná látka + vehikulum + způsob aplikace; ☞ na mokvající ložisko roztoky, obklady a zasypy → na suché masti a masné krémy (o/v na den, v/o na noc). Kortikoidy — protizánětlivé, antiproliferativní; ☞ NÚ atrofie kůže, stří, teleangiektázie, periorální dermatitida; Kl infekce a otevřená rána. Kalcineurinové inhibitory (takrolimus) u ekzému, kalcipotriol u psoriázy. ☞ Rozhoduje koncentrace: kyselina salicylová 1–2 % antiseptická → 5–10 % KERATOLYTICKÁ → 40–60 % leptavá (na velké ploše hrozí salicylismus); urea do 10 % hydratační → 40–50 % keratolytická. ☞ Dezinficencia = neživé předměty, mikroby usmrcují (nejvyšší stupeň sterilizace) × antiseptika = živá tkáň, v koncentraci, která ji nepoškodí. Alkoholy 60–70 % (☞ nepláší na spory), chlorhexidin (☞ výplachy, NÚ zbarvení zubů), jodofory, aldehydy.

127 · Infuzní terapie • Voda 60 % hmotnosti (2/3 v buňkách). Sodík 135–145 = extracelulární (osmolalita) · draslík 3,8–5,2 = intracelulární. • 🚫 Iontové poruchy se NIKDY nekorigují rychle — u hyponatremie otok mozku; tempo –10 mmol/l za 24 h, rozhodují neurologické příznaky. • 🚫 Hyperkalemie (renální selhání, ACEI, kalium šetřící diuretika) → zástava srdce; EKG změny předchází příznakům. Léčba: kalium i.v. (chrání myokard) + glukóza s inzulinem, β2-mimetika, iontoměniče, dialýza. Kalium i.v. vždy zředěné a pomalu. • Roztoky: balancované krystaloidy (Hartmann); 🚫 fyzilogický roztok ve velkém objemu → hyperchloremická acidóza; od koloidů se 🚫 ustupuje. • Refeeding syndrom: po obnově výživy podvyživeného klesá fosfor, hořčík a draslík → arytmie; prevence pomalé navýšování + substituce a thiamin. Enterální výživa má přednost.	128 · Vitaminy rozpustné v tucích • 🚫 A, D, E, K se ukládají → hrozí i hypervitaminóza; ke vstřebání potřebují tuk a žlučové kyseliny (deficit při cholestáze, po orlistatu a pryskyřicích). • Vitamin A — rodopsin, diferenciace epitelů. Deficit: šeroslepost, xerofthalmie. 🚫 Hypervitaminóza: nitrolební hypertenze, hepatotoxicita, TERATOGENITA (retinoidy K1 v graviditě). 🚫 S tetracykliny riziko pseudotumor cerebri. • Vitamin D — je to steroidní hormon; i vstřebávání vápníku, mineralizace kostí, receptor i na imunitních buňkách. Deficit: křivice, osteomalacie. 🚫 Předávkování: hyperkalcemie, nefrokalcinóza. • Vitamin E — antioxidant membrán; ve vysoké dávce i krvácivost. • Vitamin K — K1 srážení (faktory II, VII, IX, X), K2 tvoří střevní bakterie. Deficit u novorozenců (🚫 proto se podává po porodu) a při malabsorpci. 🚫 Jako antidotum warfarinu působí až za 12–24 h — při krvácení protrombinový komplex.	129 · Vitaminy rozpustné ve vodě • Vitamin C — 🚫 kofaktor syntézy KOLAGENU, antioxidant, i vstřebávání železa. 🚫 Člověk, primát a morče si ho neumí vyrobit; varem se ztrácí až 60 %. • 🚫 Deficit: krvácení dásní → skorbut — krvácivost, zduřelé dásně a vypadávání zubů, petechie, špatné hojení. Předávkování vzácné (oxalátové kameny). • B1 thiamin — 🚫 beri-beri; u alkoholika Wernicke a Korsakov → podat PŘED glukózou. • B2 riboflavin — 🚫 koutkové ragády, glossitida. B3 niacin — 🚫 pelagra: dermatitida, průjem, demence. • B6 pyridoxin — 🚫 s izoniazidem prevence neuropatie. B9 kyselina listová — makrocytární anémie, 🚫 prevence rozštěpu neurální trubice. B12 — 🚫 potřebuje vnitřní faktor a kyselé prostředí; deficit = anémie + neurologické postižení.
130 · Farmakoterapie osteoporózy • T-skóre: normální nad –1,0 · osteopenie –1,0 až –2,5 · 🚫 osteoporóza pod –2,5 SD · těžká = navíc zlomenina. • 🚫 Základ vždy: vápník 1000–1200 mg + vitamin D, pohyb, prevence pádu. • 🚫 Bisfosfonáty (alendronát, zoledronát) — první volba: vážou se na hydroxyapatit a tlumí osteoklasty. 🚫 Užívat nalačno, zapít vodou, 30 min zůstat vzpřímené (jinak ezofagitida). 🚫 NÚ: OSTEONEKRÓZA ČELISTI → invazivní stomatologické výkony plánovat PŘED zahájením léčby, atypické zlomeniny femuru. • Denosumab — protilátka proti RANKL; 🚫 také riziko osteonekrózy čelisti. SERM raloxifen — agonista v kosti, 🚫 antagonista v prsu; NÚ trombozy. Teriparatid — jediný výrazně osteoanabolický. • 🚫 Fluor tvoří odolnější kalciumfluorapatit → prevence kazu, ale u osteoporózy se nepoužívá (kost je hustší, ale nekvalitní). Krátký pulz PTH kost staví, trvalý nadbytek ji boří.	131 · Fytoterapie • 🚫 „Přírodní“ neznamená „bezpečné“. Droga = usušená rostlinná surovina k léčebnému využití. • 🚫 Čtyři problémy: ① nejsou klinicky testována ② volně dostupná ③ lékař o nich často neví → nemůže předvidat interakce ④ dovoz z Asie s příměsí kortikoidů a těžkých kovů. • 🚫 Interakce, které musíš umět: těžalka indukuje CYP3A4 → ruší antikoncepci, warfarin, imunosupresiva, antiretrovirotika · grapefruit CYP3A4 inhibuje (statiny, BKK) · česnek, zázvor, ginkgo i krvácivost · lékořice → obraz hyperaldosteronismu. • Historie: izolace čistých látek v 19. století (morfin, atropin, kokain, digoxin). 🚫 Tři důvody odklonu: přesnost dávkování, specifita účinku, možnost parenterálního podání. • Většina přípravků je registrována jen zjednodušeně jako tradiční rostlinné léčivé přípravky nebo se prodává jako doplněk stravy.	132 · Obecná toxikologie • 🚫 Paracelsus: „Všechny látky jsou jedy, záleží jen na dávce.“ • Toxicita = schopnost poškodit organismus; 🚫 nebezpečnost je širší pojem (i hořlavost, výbušnost). 🚫 NEBEZPEČNOST + EXPOZICE = RIZIKO. • Toxikokinetika: absorpce (GIT — lipofilita; plicce; kůže — nervové plyny, insekticidy), distribuce (tuk: DDT, PCB · kost: olovo, fluor, stroncium), metabolismus (detoxikace, ale i 🚫 bioaktivace — methanol, paracetamol), exkrece. • Šest mechanismů: přímý toxický, biochemický (blokáda enzymů), imunotoxický, mutagenní, karcinogenní, teratogenní. • 🚫 NOAEL = nejvyšší dávka bez pozorovaného účinku · LOAEL = nejnižší s účinkem · LD50 = usmrtí 50 % zvířat. 🚫 Hormeze = škodí nedostatek i nadbytek (vitaminy).
133 · Terapie otrav a předávkování • 🚫 Nejjedovatější látky: botulotoxin, tetrodotoxin, nikotin. • Pět přístupů: ① aktivní uhlí (do 1 h), výplach — 🚫 nikdy nevyvolávat zvracení po kyselinách a loužích ② forsírovaná diuréza, alkalizace moči ③ hemodialýza (methanol, lithium, salicyláty) ④ 🚫 podpůrná léčba — u většiny otrav to hlavní ⑤ antidota. • Antidota: opioidy → naloxon · benzodiazepiny → flumazenil · paracetamol → N-acetylcystein · methanol → ethanol/fomepizol · organofosfáty → atropin + pralidoxim · atropin → fyostigmin · digoxin → Fab fragmenty · warfarin → vitamin K · heparin → protamin · olovo → EDTA · rtuť a arzen → dimekaprol, DMSA · železo → deferoxamin. • 🚫 Kyanid blokuje cytochromoxidázu (vnitřní dušení) — kyslík se do tkání dostane, ale nedá se využít → NENÍ cyanóza, zápach po hořkých mandlích, laktátová acidóza. Léčba: kyslík, hydroxykobalamin, disulfany, thiosíran.	134 · Toxikologie rostlin a hub • Tropanové alkaloidy (rulik, durman, blín) — atropin, skopolamin, hyoscyamin → 🚫 anticholinergní syndrom: horká suchá kůže, mydriáza, tachykardie, delirium; antidotum fyostigmin. • Oměj — akonit, 🚫 nejtoxičtější naše rostlina (LD50 0,028 mg/kg), trvalá aktivace Na⁺ kanálů → arytmie. Bolehav — koniín, blokáda ploténky. Tis — taxiny, kardiotoxický. Skočec — ricin (blokuje proteosyntézu). • 🚫 Muchomůrka zelená — amanitin blokuje RNA-polymerázu II → nekróza jater; stačí 1–3 plodnice, latence 6–24 h, pak gastroenteritida, zdánlivě zlepšení a za 2–4 dny játerní selhání. 🚫 Léčba: opakované aktivní uhlí (amanitin má enterohepatální oběh), N-acetylcystein, silibinin, penicilin, případně transplantace. • Vláknice — muskarin → cholinergní syndrom, antidotum atropin. Pavučinec → orelanin, 🚫 nefrotoxický s latencí týdnů. Námel — ergotamin, ergometrin.	135 · Toxikologie živočišných jedů • 🚫 Mořské toxiny mří na sodíkové kanály: ciguatoxin (ryby útesů; 🚫 nezničí ho vaření, 🚫 obrácené vnímání tepla a chladu) · saxitoxin (měkkýši, paralyza) · tetrodotoxin (fugu, termostabilní, selhání dýchání). • Žahavci: čtyřhranka — selhání oběhu za minuty; homolice — konotoxin, 🚫 odvozený zikonotid je 1000× účinnější než morfin; pijavka — hirudin. • Blanokřídli (včely, vosy): apitoxin s melitinem; 🚫 hlavní nebezpečí není toxicita, ale anafylaxe a otok hrtanu → adrenalin. • Hadí jedy: α-neurotoxiny (blokáda N receptorů), β-neurotoxiny (fosfolipáza A2), mytoxiny → rhabdomyolýza. • 🚫 Zmije obecná: vstříkne ~3 mg, letální dávka ~15 mg → obvykle není smrtelná, otok, petechie, 🚫 nevzniká nekróza. Léčba: znehybnit, analgie, observace ≥ 24 h; antisérum i.v. jen při šoku, rychlém šíření otoku nebo poruše srážlivosti.
136 · Otravy rtuť, arzenem a olovem • Cheláty (–SH skupiny) kov naváží a vyloučí; 🚫 nejsou selektivní. Dimekaprol i.m., DMSA p.o., EDTA u olova, penicilamin (měď), deferoxamin (železo). • Rtuť: 🚫 kovová po požití je prakticky netoxická, toxické jsou páry a rozpustné sloučeniny. methylyrtuť se biokumuluje v rybách a jde do CNS. Akutně pneumonitida nebo korozivní gastroenteritida. 🚫 Chronicky triáda: tremor + erethismus + GINGIVOSTOMATITIDA; hromadná otrava = nemoc Minamata. • Arzen: blokuje enzymy vazbou na –SH, 🚫 karcinogen. Akutně 🚫 gastroenteritida + hypotenze + acidóza, chronicky hyperkeratóza a Meesovy proužky na nehtech. • Olovo: 🚫 90 % je uloženo v kosti → příznaky i dloho po expozici. 🚫 „Maliřská ruka“ (obrna extenzorů), mikrocytární anémie s bazofilním tečkováním, saturninská dna, olověná kolika a TMAVÝ LEM NA DÁSNÍ; u dětí encefalopatie. • 🚫 Rtuť i olovo se projeví v ústech — jako zubařka je může vidět první.		